

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Métodos Ágeis

Prof. Gino Terentim Junior

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

[Lei nº 9610/98](#)

Nosso conhecimento



Nossos Objetivos

Objetivos de Aprendizagem:

1 • Abordagens Preditiva vs. Ágil

Identificar a natureza dos problemas enfrentados em projetos (conhecidos, conhecíveis e incognoscíveis) e escolher, com base nisso, a abordagem de gestão mais adequada (preditiva ou ágil)

2 • Aplicar o framework DICE

Para analisar uma iniciativa de mudança, identificando fatores que elevam ou reduzem suas chances de sucesso e propondo ajustes com base na pontuação obtida.

3 • Definir a melhor estratégia para gestão de projetos: ágil ou preditiva

Reconhecer como o estágio em que o problema a ser resolvido está, determinará a melhor estratégia de.

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.”



PMI, 2021

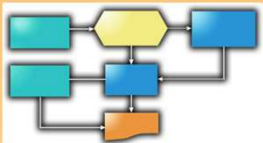
O trabalho nas organizações



PROJETOS

Project Driven

- Criam algo **único**
- **Mudam** o negócio
- Gerenciam **riscos**, que são inerentes aos projetos
- Equipe **transversais**
- **Finitos**
- Tendem a **modificar o “status quo”** e o grande objetivo é terminar/entregar



ROTINAS

Process Driven

- Ambientes **controlados**, variáveis conhecidas
- “*Run the business*”
- **Mitigam** riscos, pois a empresa tem que produzir com qualidade e atenção nos custos
- Equipes **funcionais**
- **Contínuas**
- Tendem a **manter o “status quo”**, com o objetivo de serem constantemente aprimorados

Uma Definição de Mudança



É A PASSAGEM DE UM ESTADO PARA OUTRO,
É A TRANSIÇÃO DE UM ESTADO PARA OUTRO DIFERENTE.

Tipos de Mudança

INCREMENTAL



MODIFICAÇÃO DE SI MESMO

TRANSFORMACIONAL

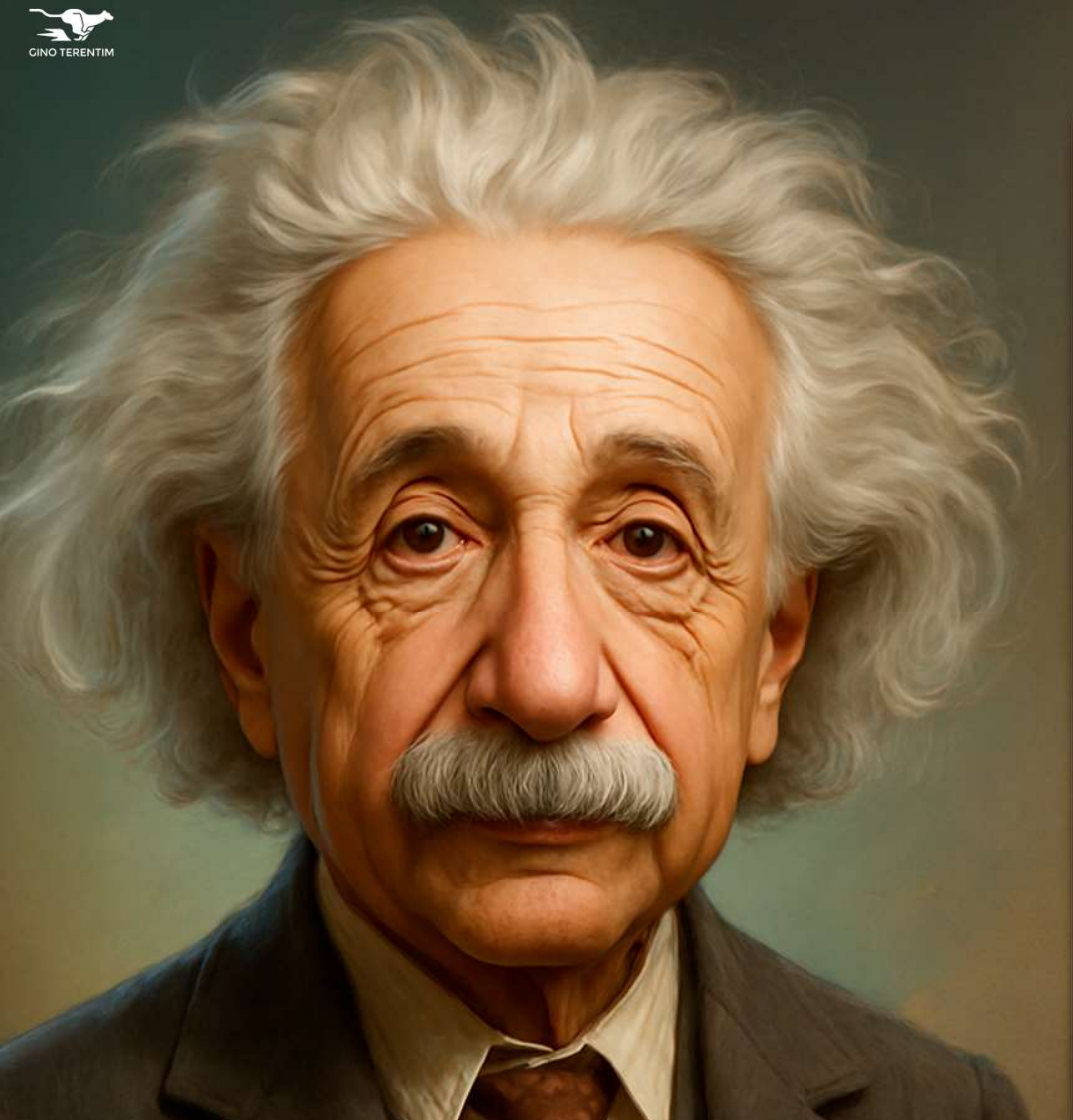


REDEFINIÇÃO DE SI MESMO



“ É desconfortável desafiar o **status quo.**”

Seth Godin



"Se eu tivesse uma hora para resolver **um problema** e minha vida dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando **a pergunta** adequada para perguntar, uma vez que eu soubesse a pergunta **adequada**, eu poderia **resolver** o problema em menos de 5 minutos.

Albert **Einstein**

O problema



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

An aerial photograph of a wide river, likely the Rio Choluteca, featuring a large, light-colored sandbar in the center. A bridge is visible in the lower right foreground, crossing a narrow section of the river. The sky is filled with soft, pinkish clouds, suggesting a sunset or sunrise scene.

A PONTE SOBRE O RIO CHOLUTECA



"Não há nada tão inútil quanto
fazer eficientemente aquilo que
não deveria ser feito."

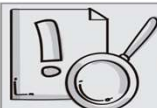
Peter Drucker

MAPA DO PROBLEMA

? PROBLEMA:



CONTEXTO DO
PROBLEMA



CAUSAS
IDENTIFICADAS

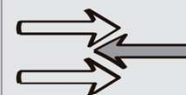
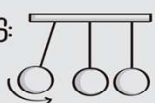


PESSOAS
IMPACTADAS OU
ENVOLVIDAS
(DIRETA E INDIRETAMENTE)



IMPORTÂNCIA

CONSEQUÊNCIAS:
EFEITOS
CONHECIDOS



REALIDADE X IDEAL

BLOCO 1: CONSISTÊNCIA

BLOCO 2: RELEVÂNCIA

MAPA DO PROBLEMA

? PROBLEMA:



CONTEXTO DO PROBLEMA



CAUSAS IDENTIFICADAS



PESSOAS IMPACTADAS OU ENVOLVIDAS
(DIRETA E INDIRETAMENTE)

CONSEQUÊNCIAS:
EFEITOS
CONHECIDOS



BLOCO 1: CONSISTÊNCIA



IMPORTÂNCIA

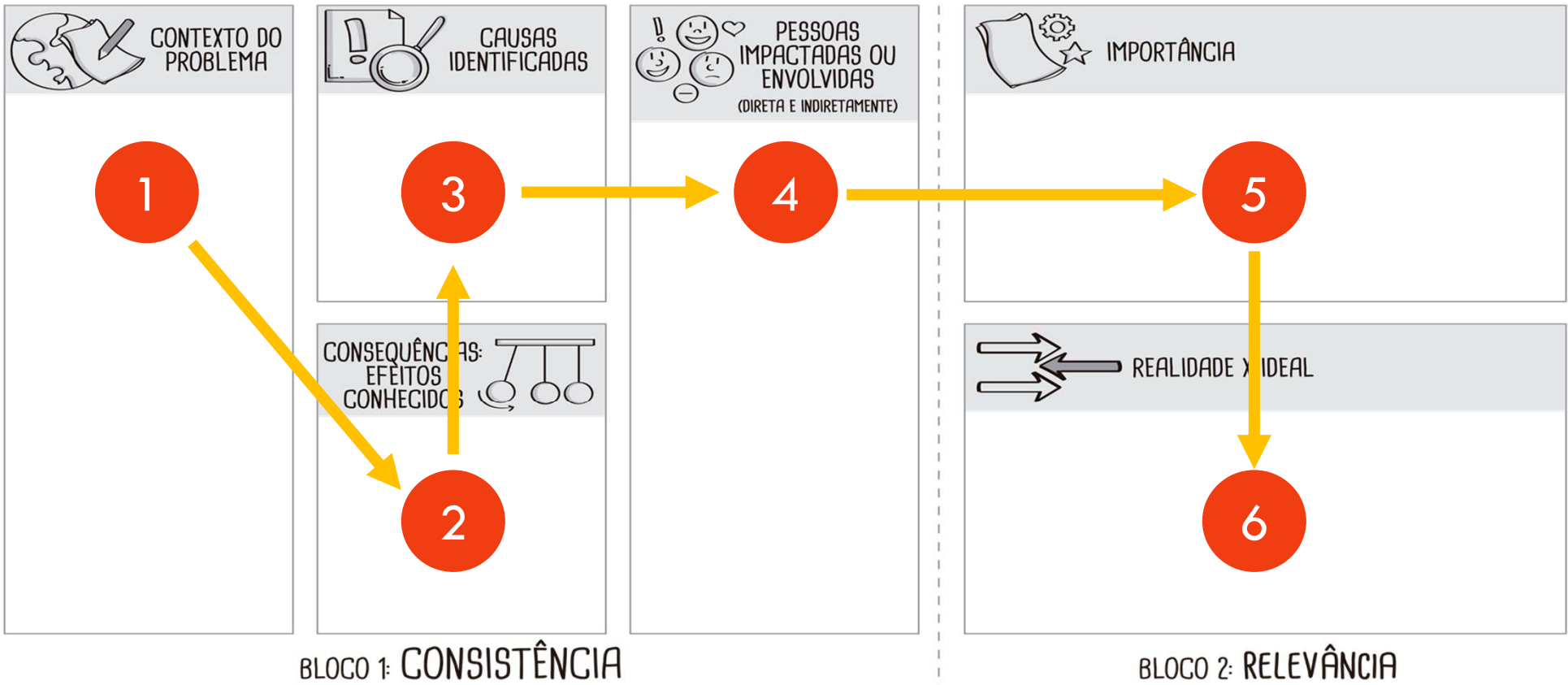


REALIDADE X IDEAL

BLOCO 2: RELEVÂNCIA

MAPA DO PROBLEMA

? PROBLEMA:





#mapadoproblema

O ambiente



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

D.I.C.E

Calculando as chances de sucesso

Créditos ao professor Mateus Gerolamo

Duração	Integridade do desempenho da equipe	Compromisso (Gestão Sênior)	Compromisso (Local)	Esforço
< 2 meses = 1 2-4 meses = 2 4-8 meses = 3 8 meses = 4	- Muito bom = 1 - Bom = 2 - Média = 3 - Pobre = 4	- Comunicar claramente e fortemente a necessidade = 1 - Parece querer sucesso = 2 - Neutro = 3 - Relutante = 4	- Ansioso = 1 - Disposto = 2 - Relutante = 3 - Fortemente Relutante = 4	< 10% adicional = 1 10-20% adicional = 2 20-40% adicional = 3 > 40 % adicional = 4

- **Duração:** tempo até a conclusão da iniciativa.
- **Integridade:** Capacidade da equipe (incluindo avaliação da capacidade da liderança) em entregar o projeto.
- **Compromisso:** Com a iniciativa, incluindo apoio da gerência sênior (C1) e das pessoas envolvidas com a iniciativa (C2).
- **Esforço:** Esforço além das responsabilidades habituais da equipe para concluir a iniciativa.

$$D + (2I) + (2C1) + C2 + E$$

- **7-14 = Altas chances de sucesso**
- **15-17 – Preocupante**
- **18-28 – Alto risco**

Calculando as chances de sucesso – D.I.C.E.

Créditos Professor Mateus Gerolamo

Duração / Integridade
Compromisso / Esforço

[D]

[I]

[C₁]

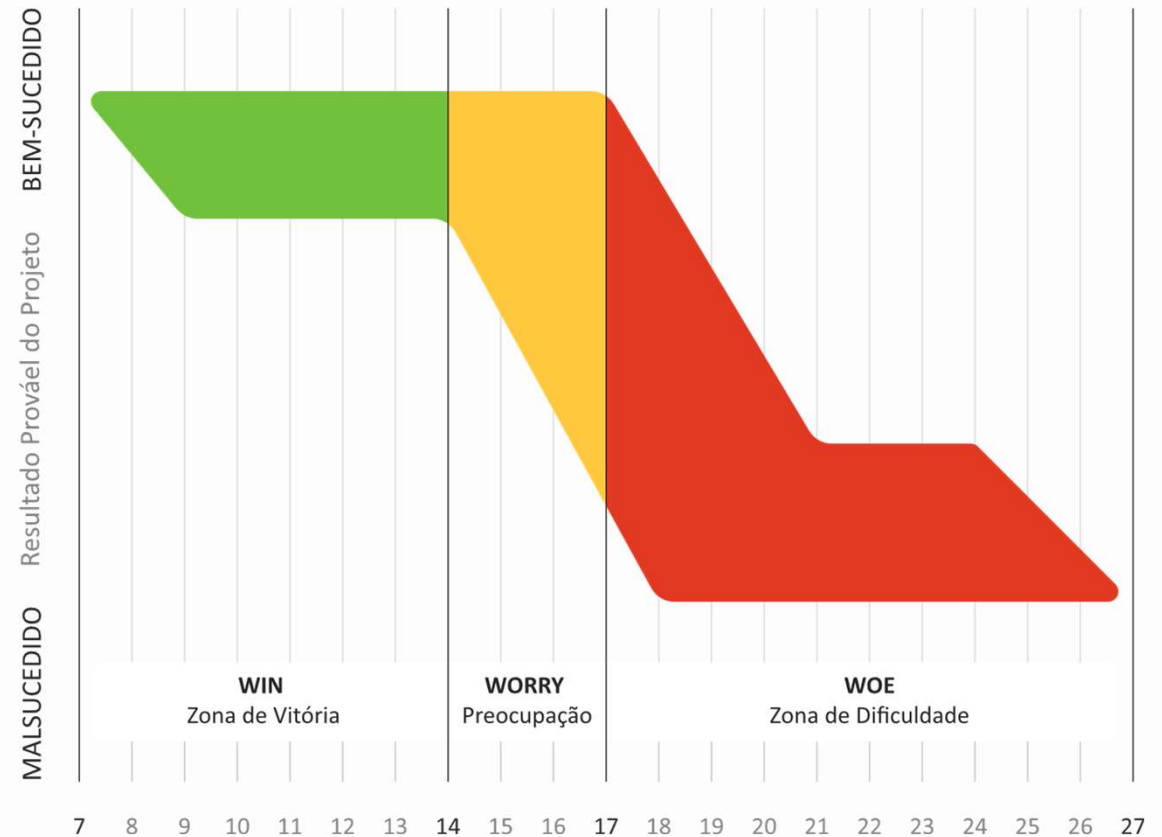
[C₂]

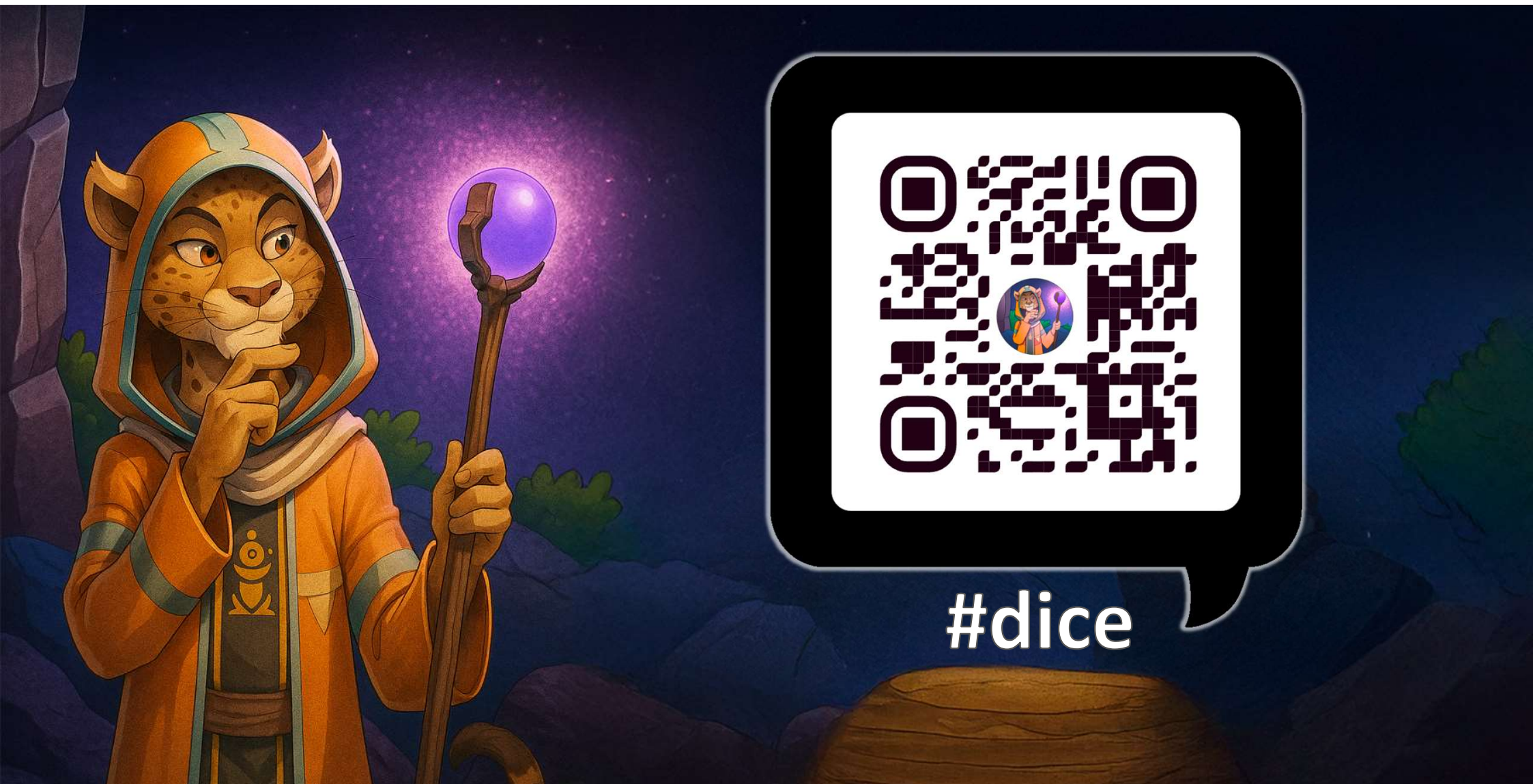
[E]

Calcular ↓



PONTUAÇÃO DICE
 $D + 2*I + 2*C_1 + C_2 + E$





R esolvendo Problemas

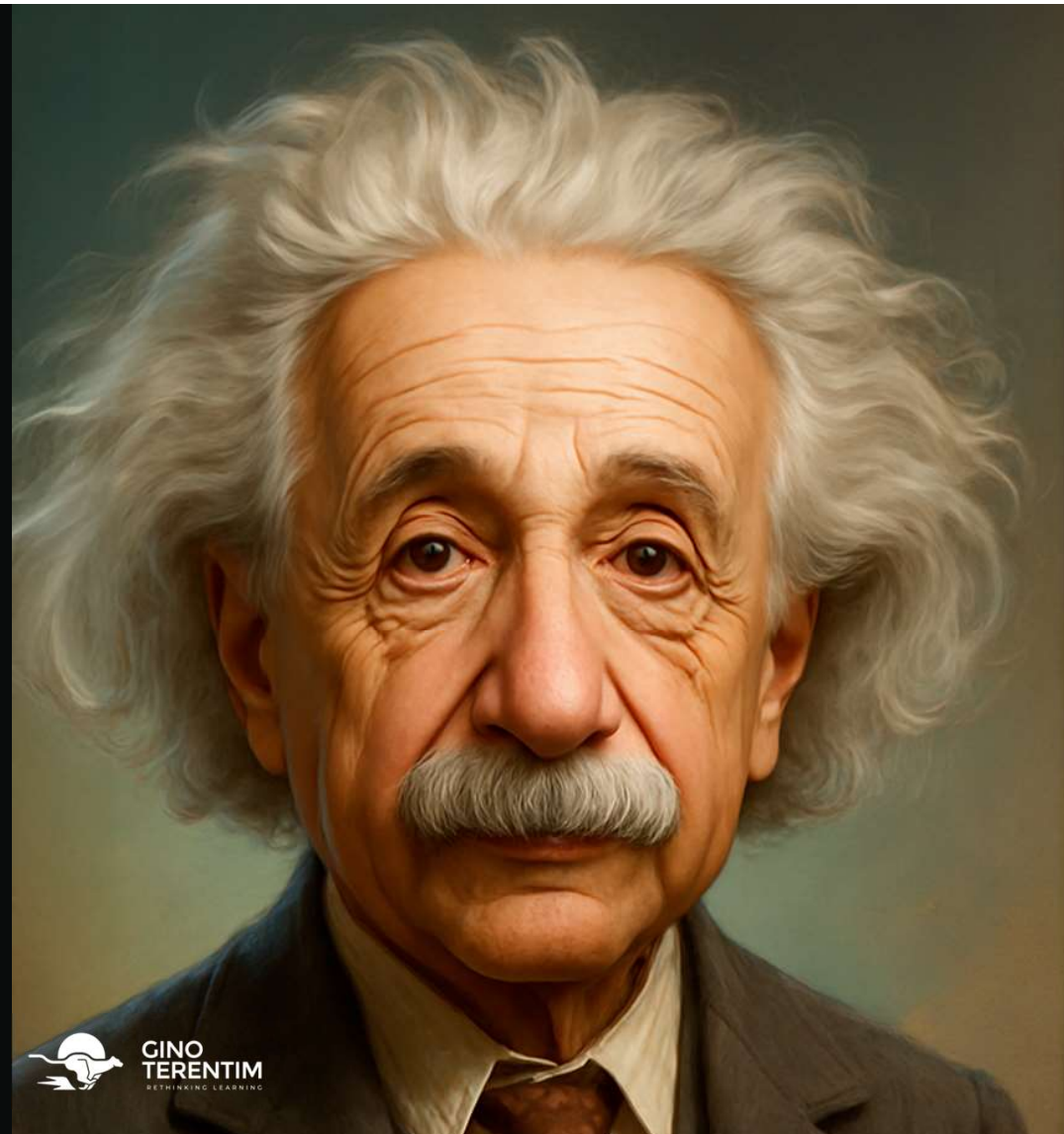


**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING

VEJA SÓ QUE
EU INVENTEI!

E PRA
QUE
SERVE?





"Se eu tivesse uma hora para resolver **um problema** e minha vida dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando **a pergunta** adequada para perguntar, uma vez que eu soubesse a pergunta **adequada**, eu poderia **resolver** o problema em menos de 5 minutos.

Albert **Einstein**

Passado

1. Conhecidos

Presente

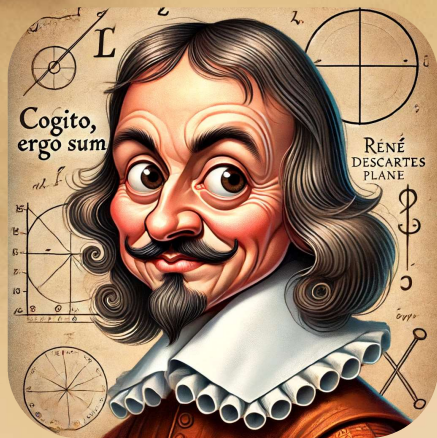
2. Conhecíveis

Futuro

3. Incognoscíveis



A Origem do Conhecimento



Conhecimento

A priori

Algo é conhecido *a priori* quando é conhecido independentemente da experiência e através do pensamento apenas, da razão, dedução e reminiscência.

A posteriori ou empírico

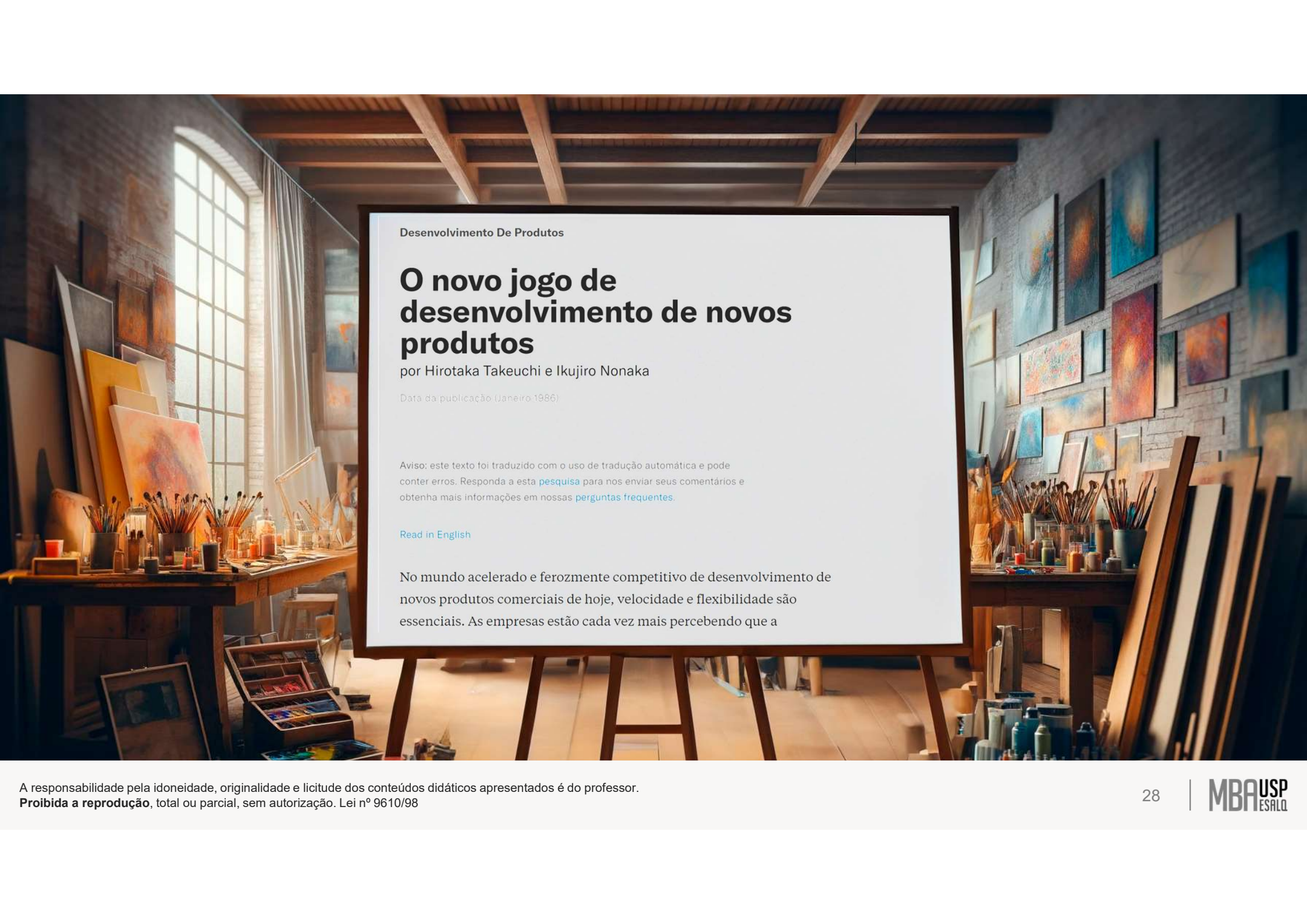
Algo é conhecido *a posteriori* quando é conhecido através da experiência (sensorial ou introspectiva), da experimentação.



A agilidade



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



Desenvolvimento De Produtos

O novo jogo de desenvolvimento de novos produtos

por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka

Data da publicação (Janeiro 1986)

Aviso: este texto foi traduzido com o uso de tradução automática e pode conter erros. Responda a esta [pesquisa](#) para nos enviar seus comentários e obtenha mais informações em nossas [perguntas frequentes](#).

[Read in English](#)

No mundo acelerado e ferozmente competitivo de desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje, velocidade e flexibilidade são essenciais. As empresas estão cada vez mais percebendo que a

**Empresas que
fracassaram no
desenvolvimento
de novos produtos**

**Empresas que
tiveram sucesso
desenvolvimento
de novos produtos**

O primeiro diferencial: Equipes.



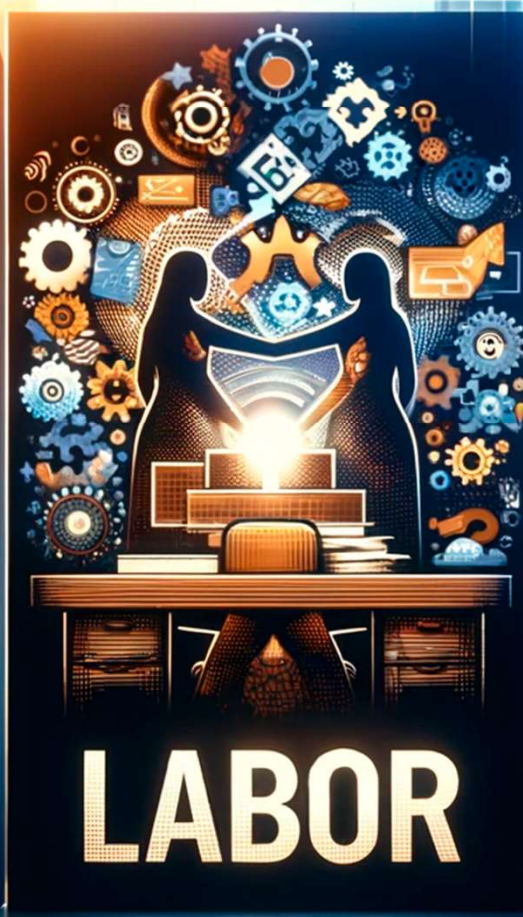


“Não é sobre finanças. Não é estratégia. Não é tecnologia. É o trabalho em equipe que continua sendo a maior vantagem competitiva, tanto porque é tão poderoso quanto raro.”

Patrick Lencioni



CO

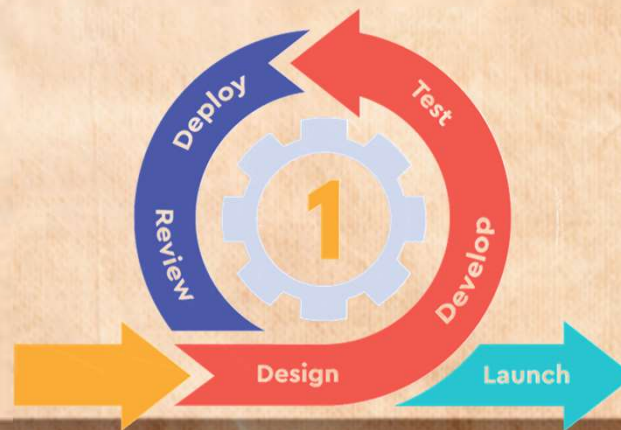


LABOR



AÇÃO

O segundo diferencial: Processo.



Problemas do Passado

•

A

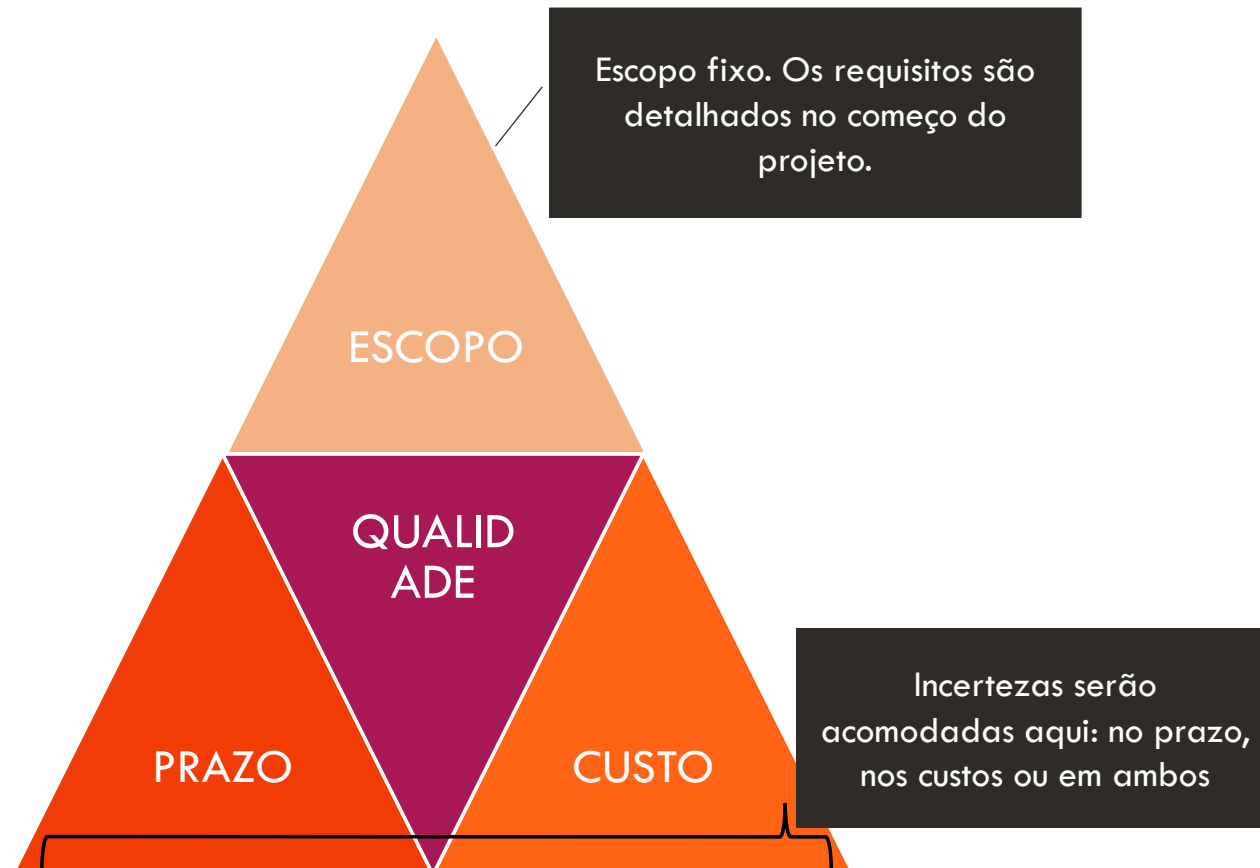


•

B

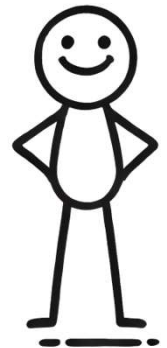


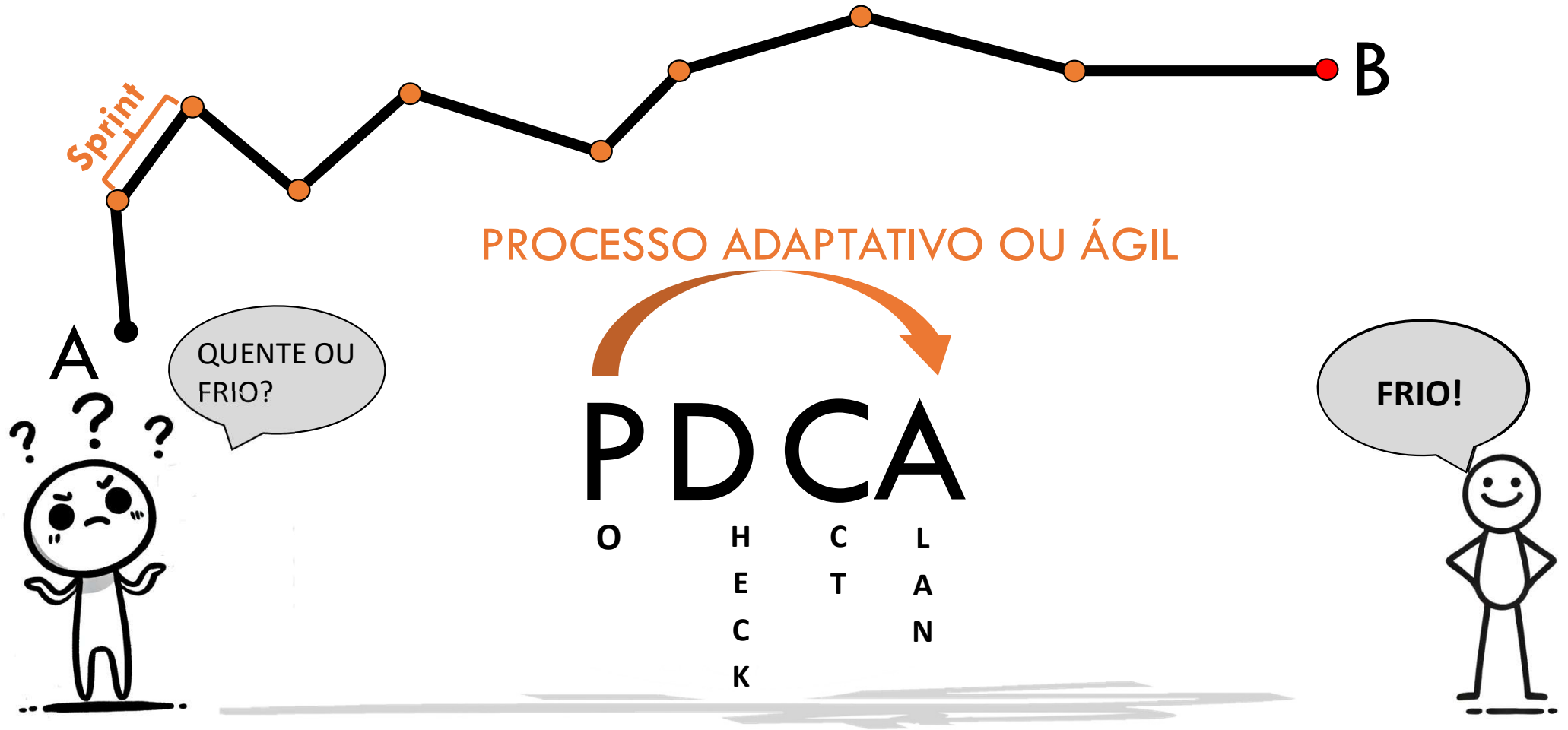
PREDITIVO



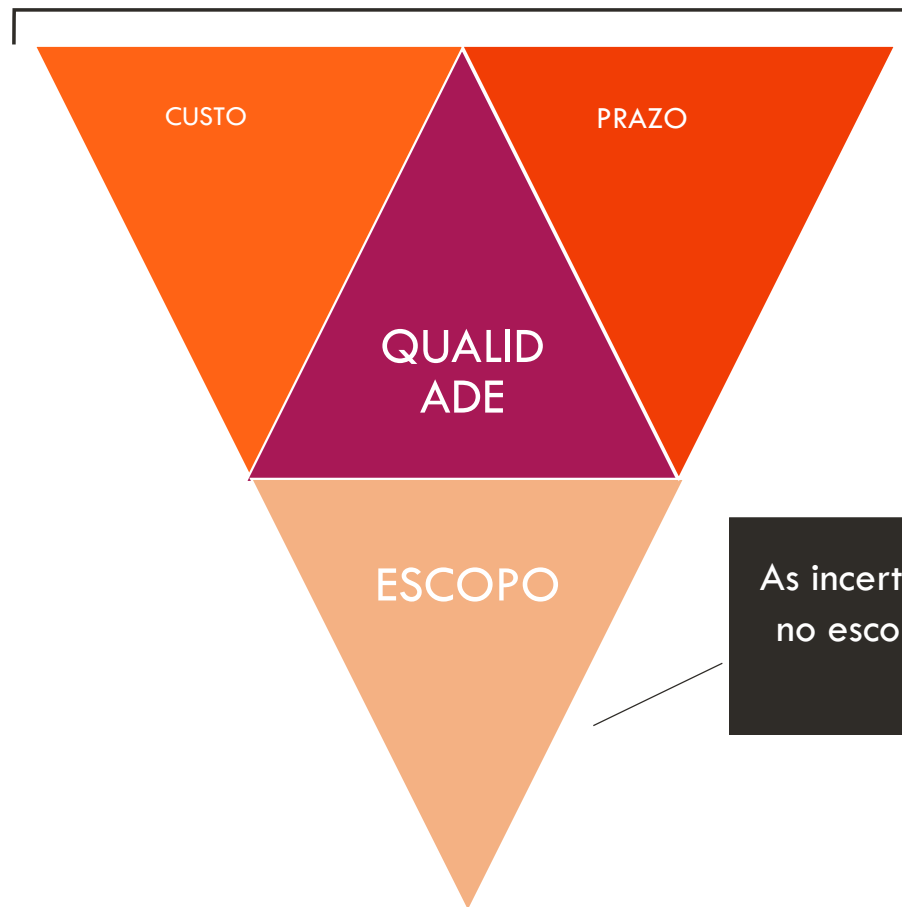
Problemas do Passado

• B





ADAPTATIVO OU EMPÍRICO



Tolerância zero é criada para prazo e custos.

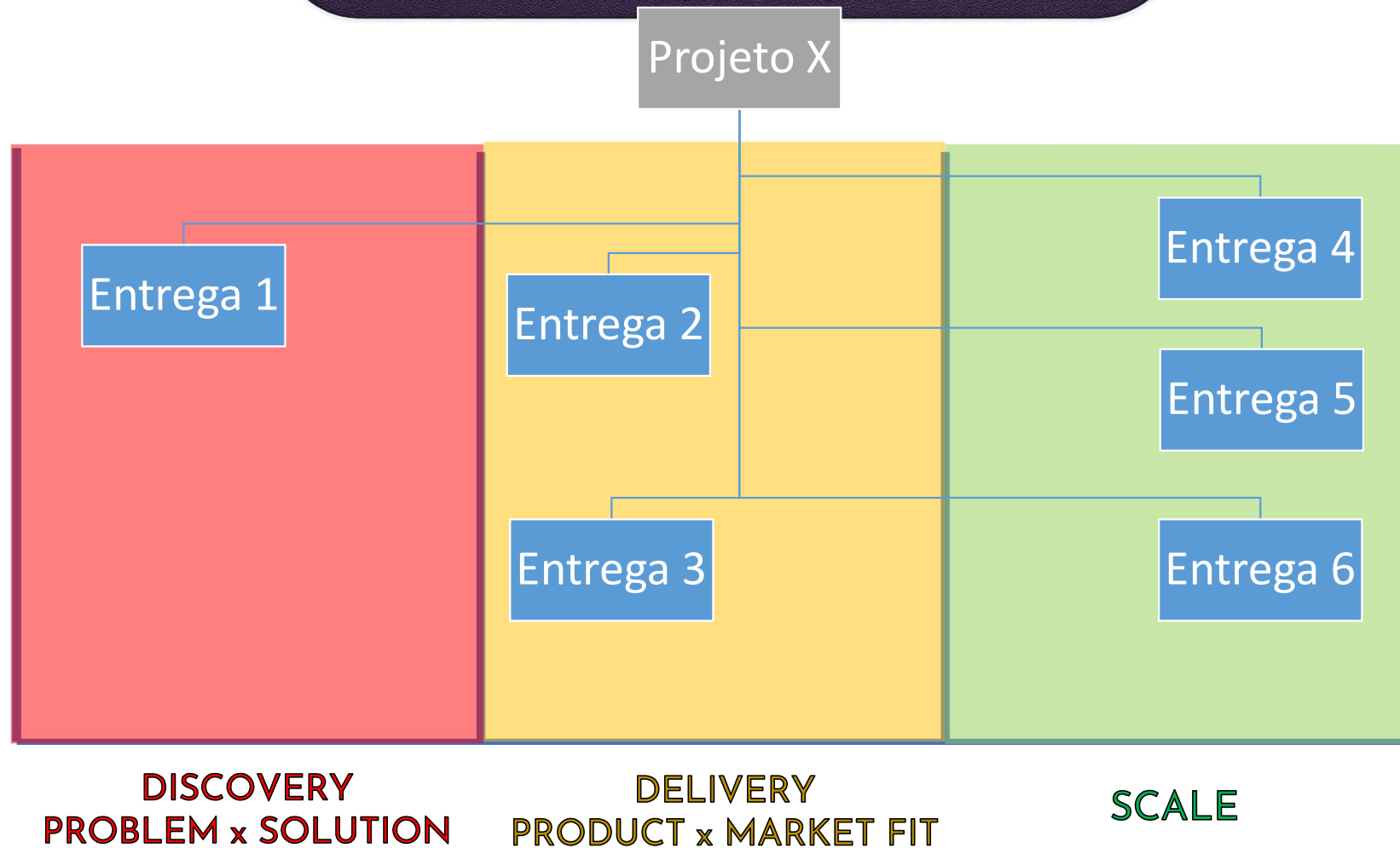
As incertezas serão acomodadas no escopo. O escopo precisará ser flexível.



Os três estágios da mudança



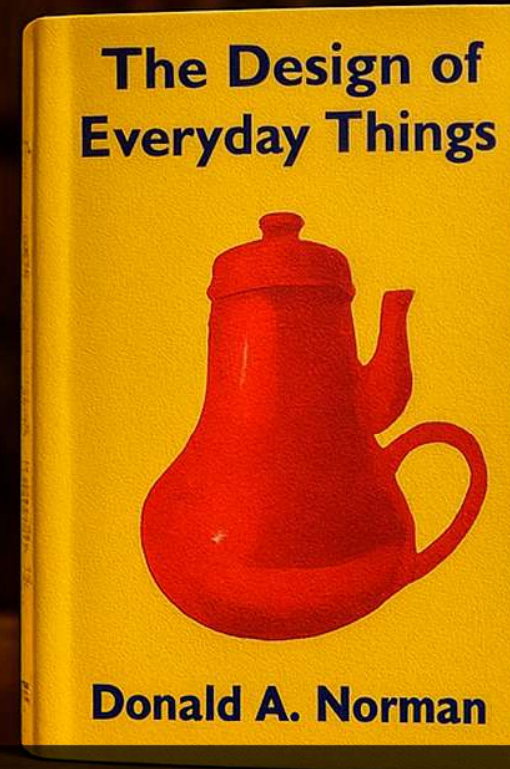
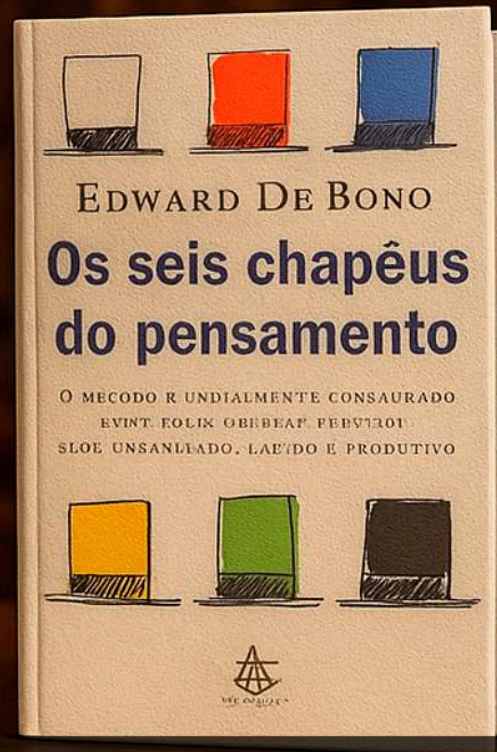
Selecionando a melhor abordagem



*P*roblem X *S*olution Fit



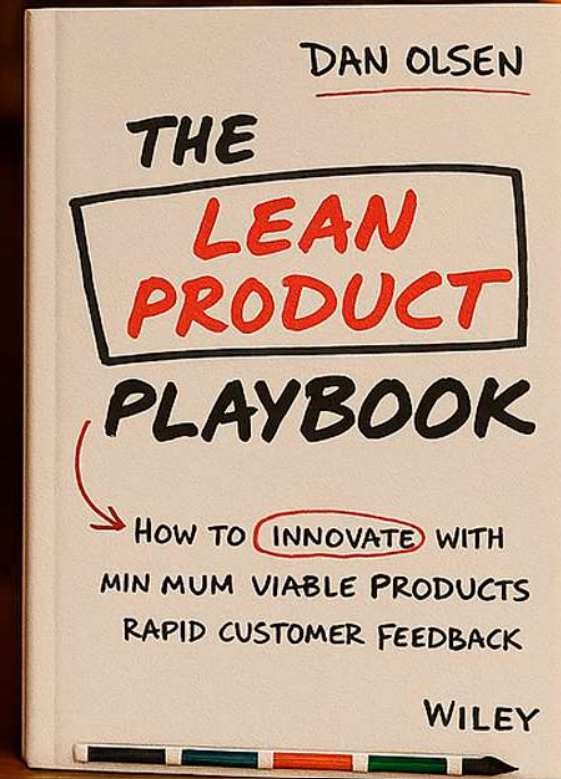
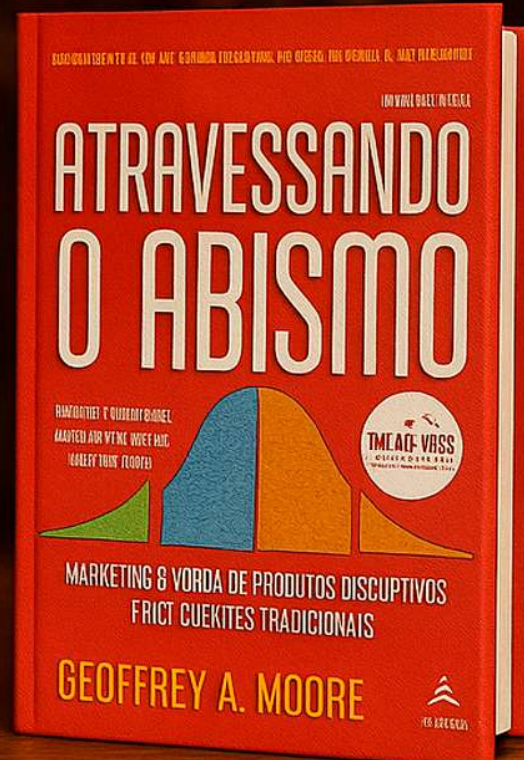
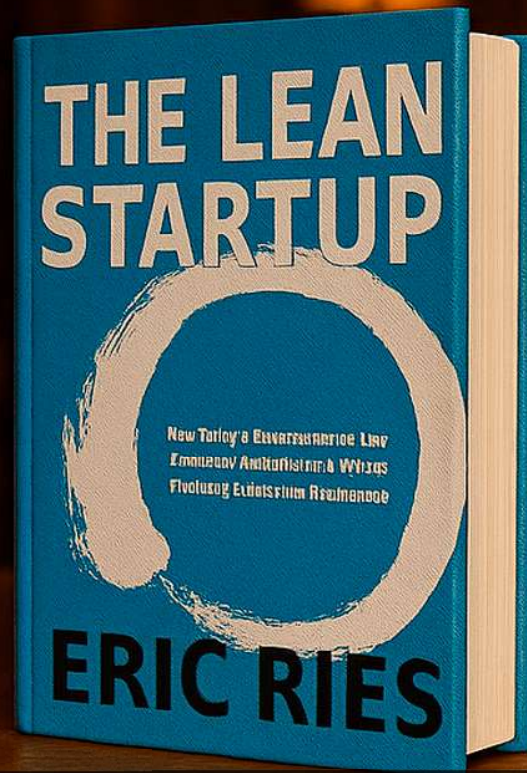
**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



*P*roduct X *M*arket Fit



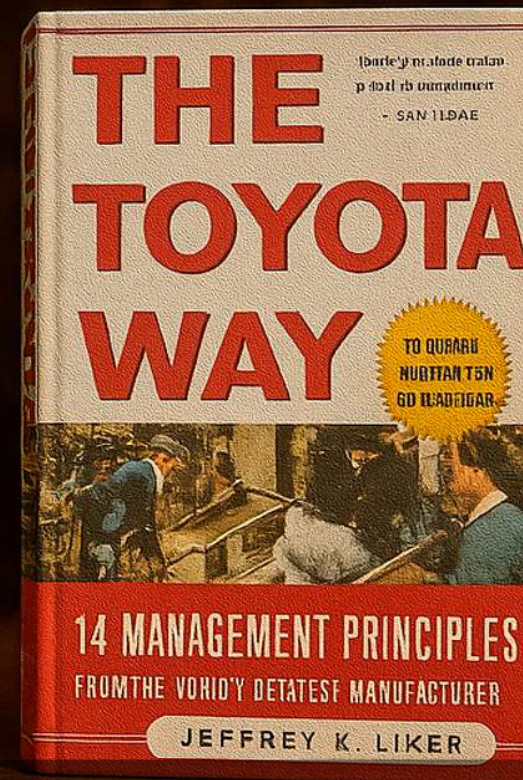
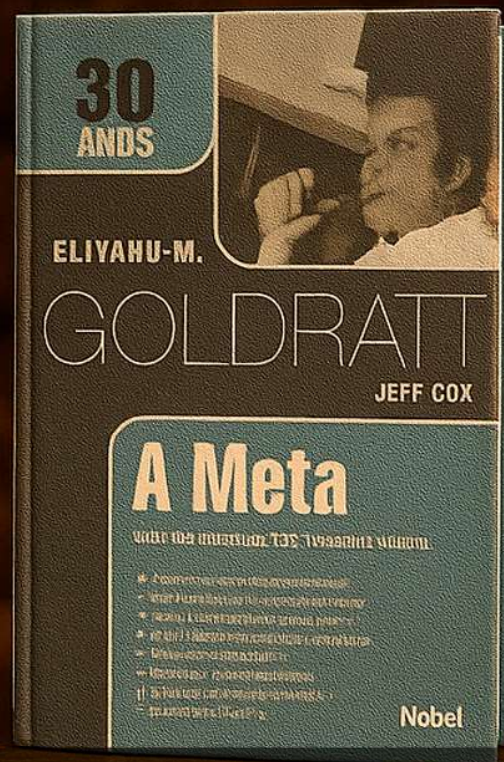
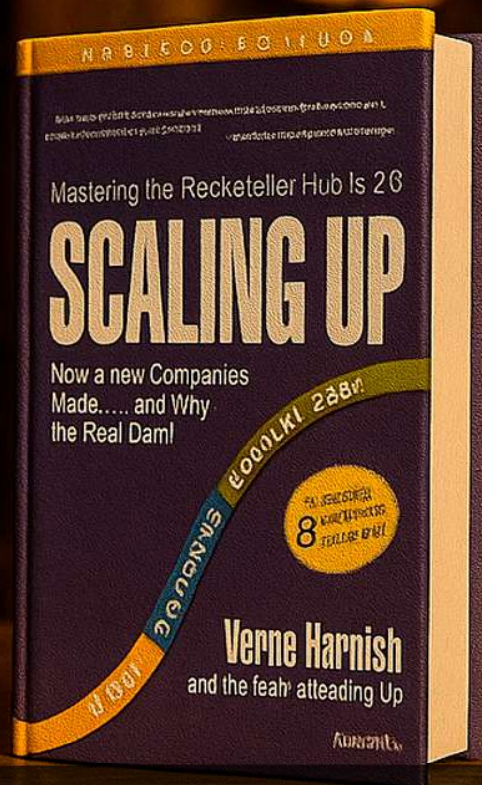
**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



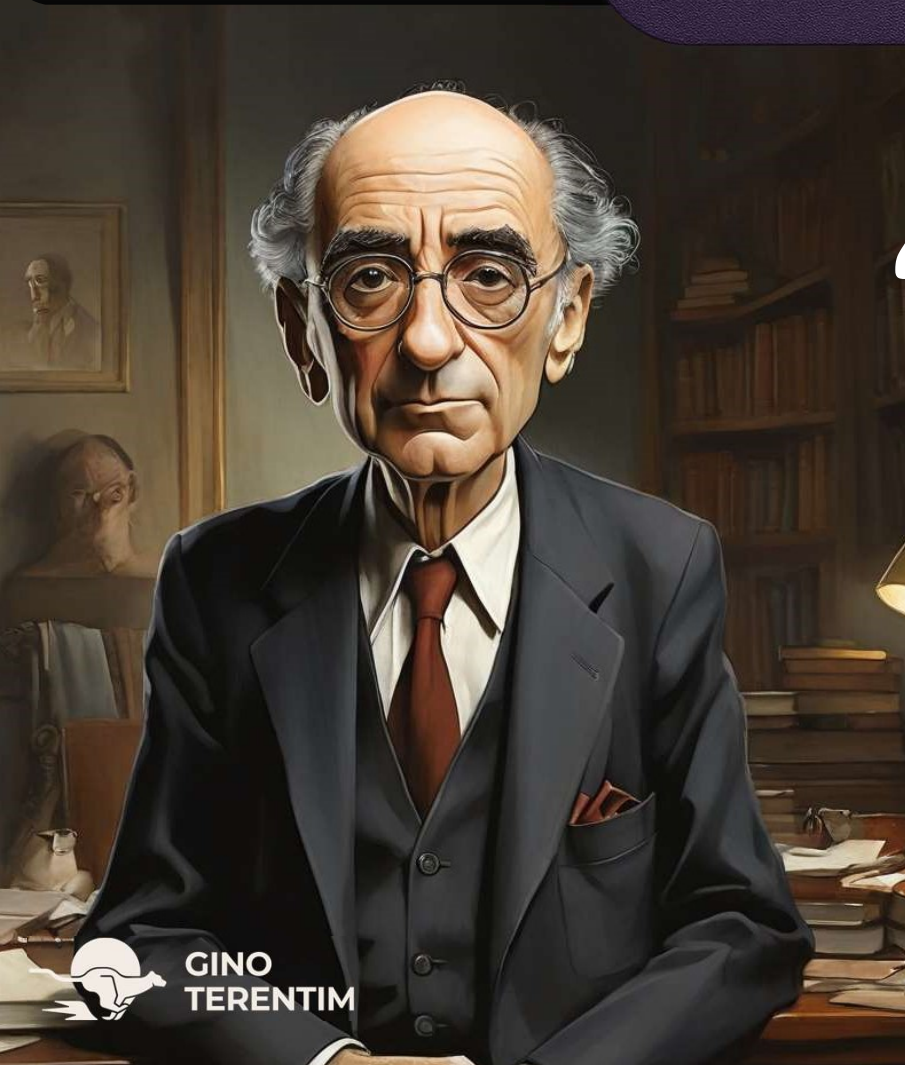
Scale



**GINO
TERENTIM**
RETHINKING LEARNING



Scale



“Aprendi a não tentar convencer ninguém.

O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de **colonização** do outro.”

José Saramago

Os 3 Estágios da Mudança



Os 3 Estágios da Mudança



PMRL 1-3: Problem-Solution Fit (Exploration)

PMRL	Estágio	Objetivo	Meta do Estágio	Estratégia de Desenvolvimento
1	Exploration - Discovery	Validar o problema com os usuários	Conduzir x entrevistas de Discovery; Validar as hipóteses y e z.	Design Thinking; Hackatons;
2	Exploration - Prototyping	Prototipar soluções iniciais	Criar x protótipos de baixa fidelidade	Prototipagem Rápida
3	Exploration - Validation	Testar o ajuste do problema-solução	Realizar x testes de usabilidade	Teste de Usabilidade

PMRL 4-6: Product-Market Fit (Delivery)

PMRL	Estágio	Objetivo	Meta do Estágio	Estratégia de Desenvolvimento
4	Delivery - MVP	Desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP)	Lançar MVP e coletar feedback dos usuários	Customer Development Engineer; Lean Startup; Testing Business Ideas
5	Delivery - Iteration	Refinar o MVP com base no feedback	Implementar e testar melhorias críticas	Desenvolvimento Ágil
6	Delivery - Market Testing	Testar a aceitação do mercado	Realizar pesquisa de mercado com usuários	Market Testing; Inside the Tornado

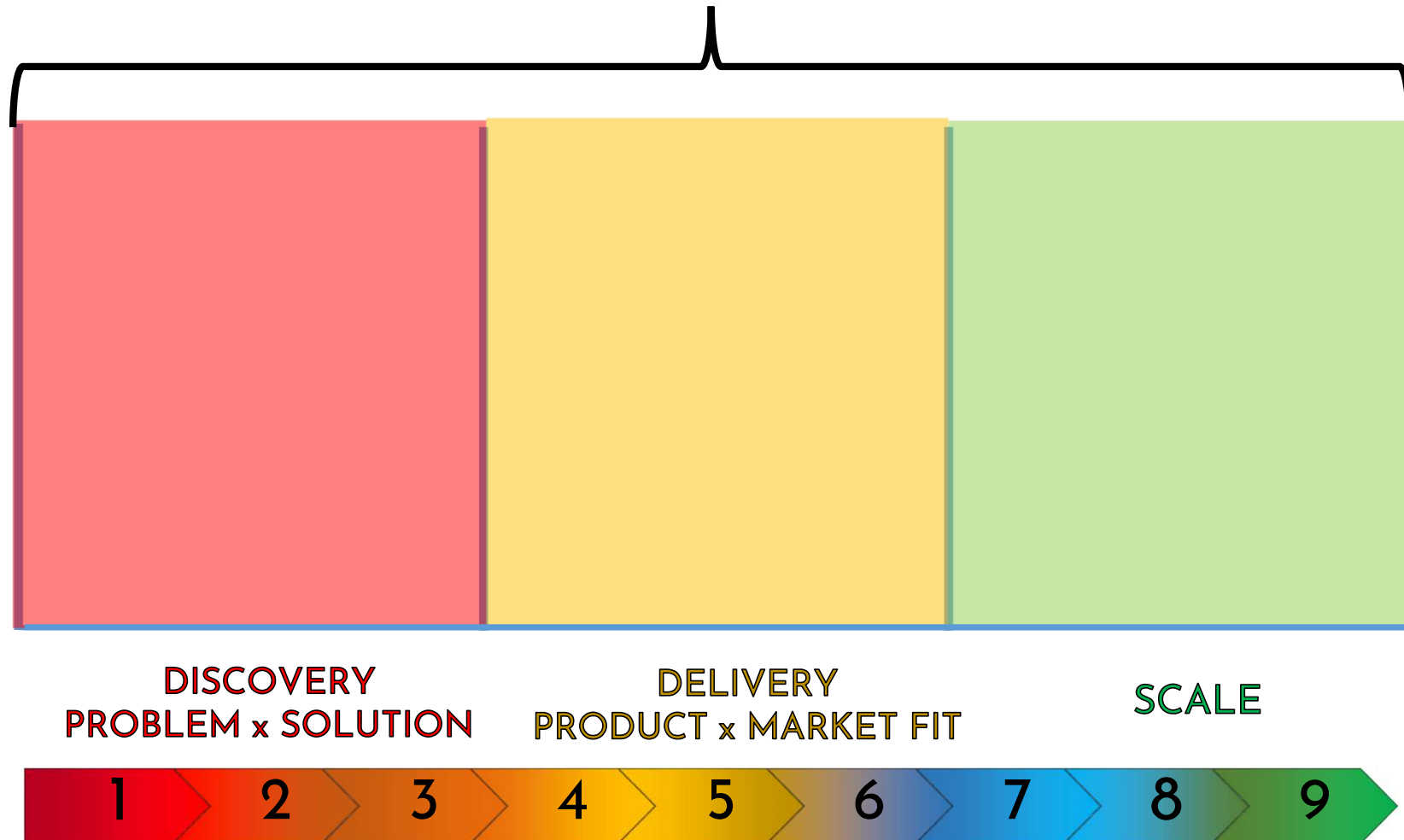
PMRL 7-9: Scale (Exploitation)

PMRL	Estágio	Objetivo	Meta do Estágio	Estratégia de Desenvolvimento
7	Exploitation - Optimization	Otimizar processos para escala	Aumentar a eficiência operacional	Lean Management; 6 Sigma
8	Exploitation - Expansion	Expandir para novos mercados	Identificar novos segmentos de mercado	Estratégia de Crescimento; Growth
9	Exploitation - Scaling	Escalar a solução	Crescer a base de usuários ativos	Scaling Frameworks; Dealing with Darwin

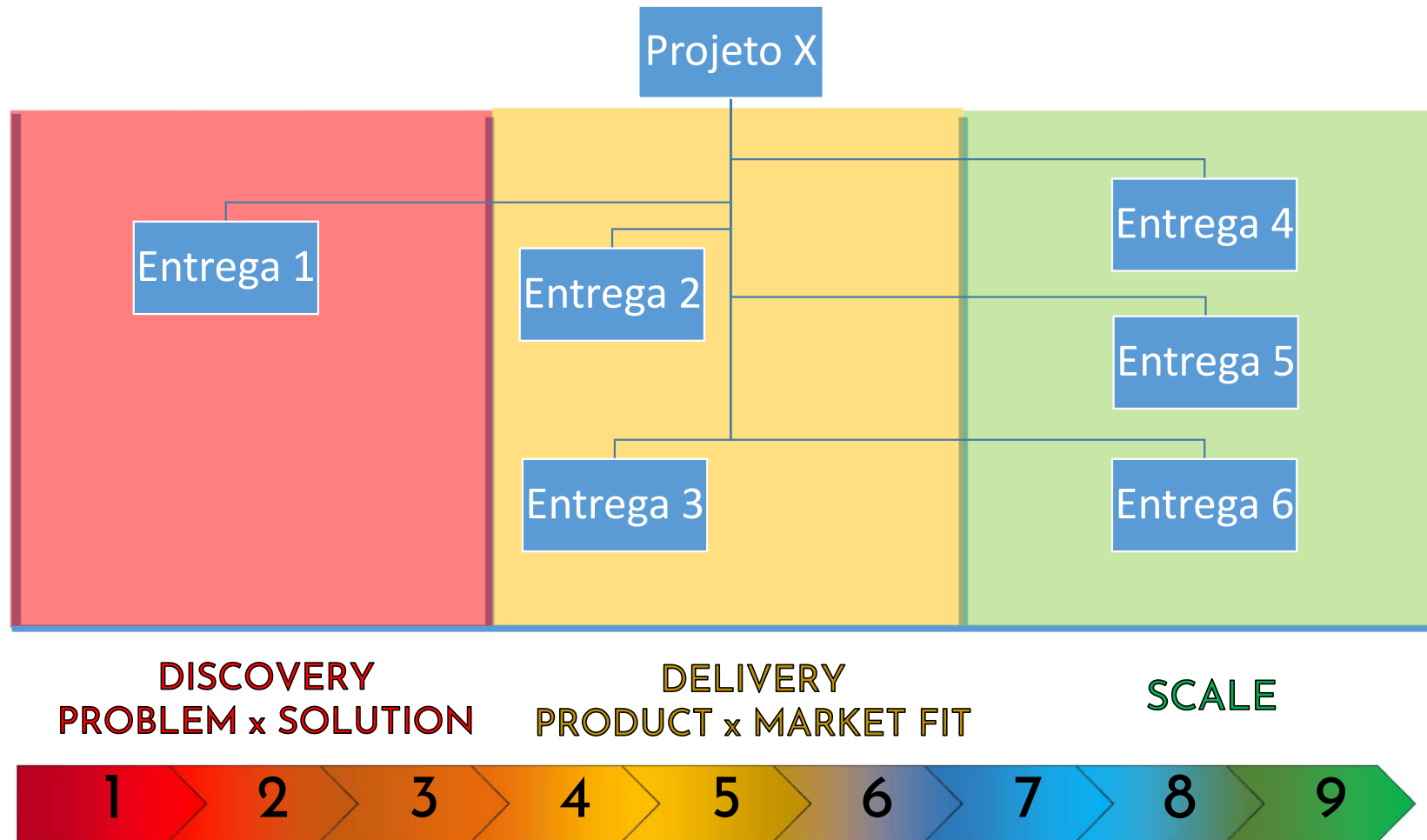
Selecionando a melhor abordagem



Selecionando a melhor abordagem

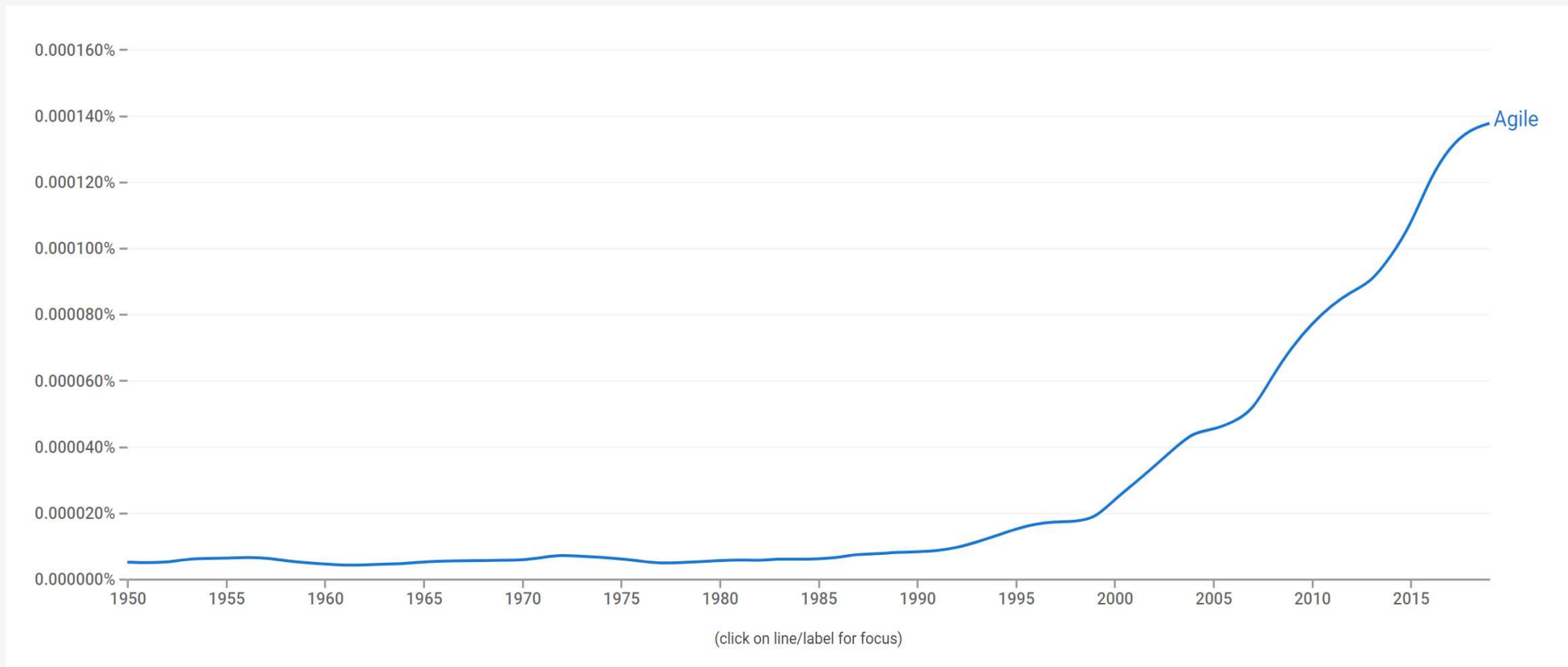


Selecionando a melhor abordagem



A RELEVÂNCIA, AO LONGO DO TEMPO

<https://books.google.com/ngrams/>





Desenvolvimento De Produtos

O novo jogo de desenvolvimento de novos produtos

por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka

Data da publicação (Janeiro 1986)

Aviso: este texto foi traduzido com o uso de tradução automática e pode conter erros. Responda a esta [pesquisa](#) para nos enviar seus comentários e obtenha mais informações em nossas [perguntas frequentes](#).

[Read in English](#)

No mundo acelerado e ferozmente competitivo de desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje, velocidade e flexibilidade são essenciais. As empresas estão cada vez mais percebendo que a





Influenciados por Takeuchi e Nonaka, um grupo de desenvolvedores decidiu criar um manifesto.

Adaptive Software Development

A COLLABORATIVE APPROACH TO
MANAGING COMPLEX SYSTEMS

*"Millions of people. Development gives
enough time to find the right path.
AFTER THE FIRST STEP."
— JAMES THERENTIM
FOR THE WHO IS HERE.*

JAMES A. HIGHSMITH III
FOREWORD BY KEN ORR



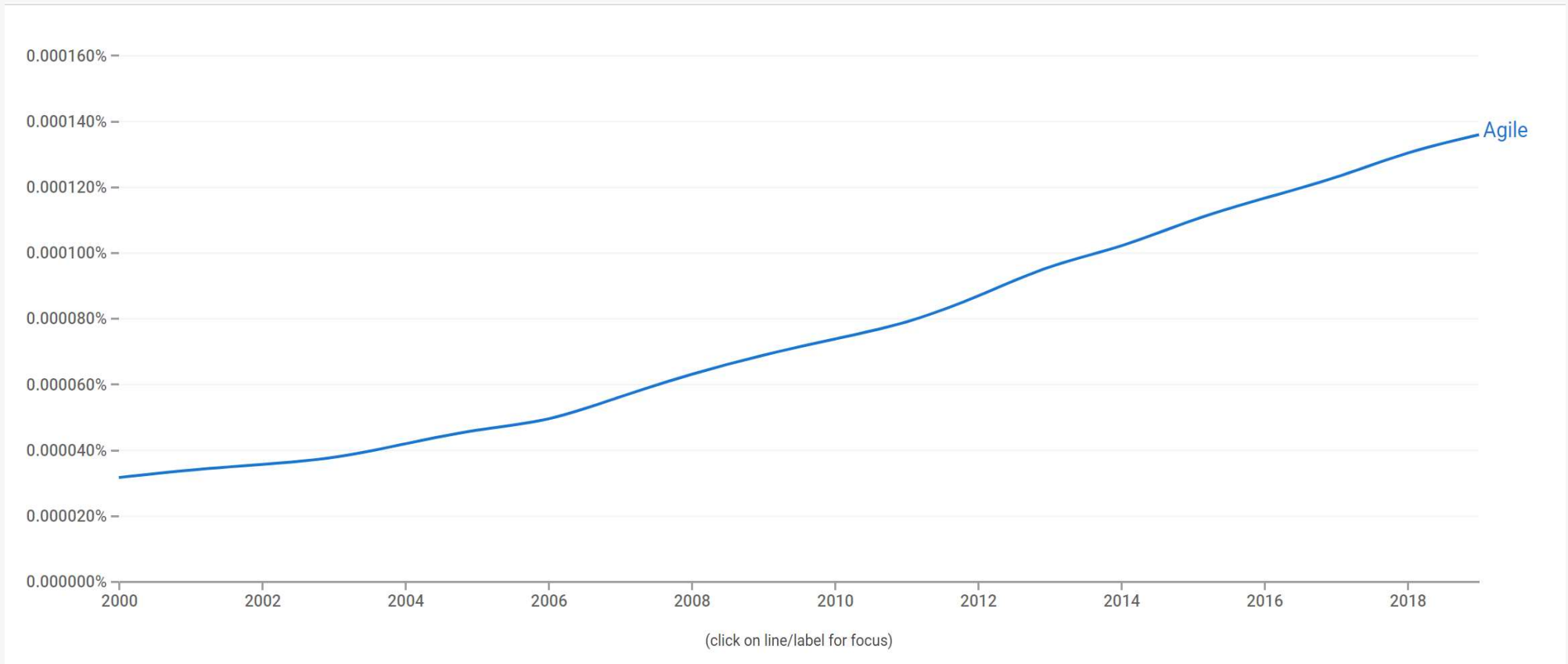
ÁGIL é, antes de tudo, ser LEVE e ADAPTÁVEL

Uma Definição de Mudança

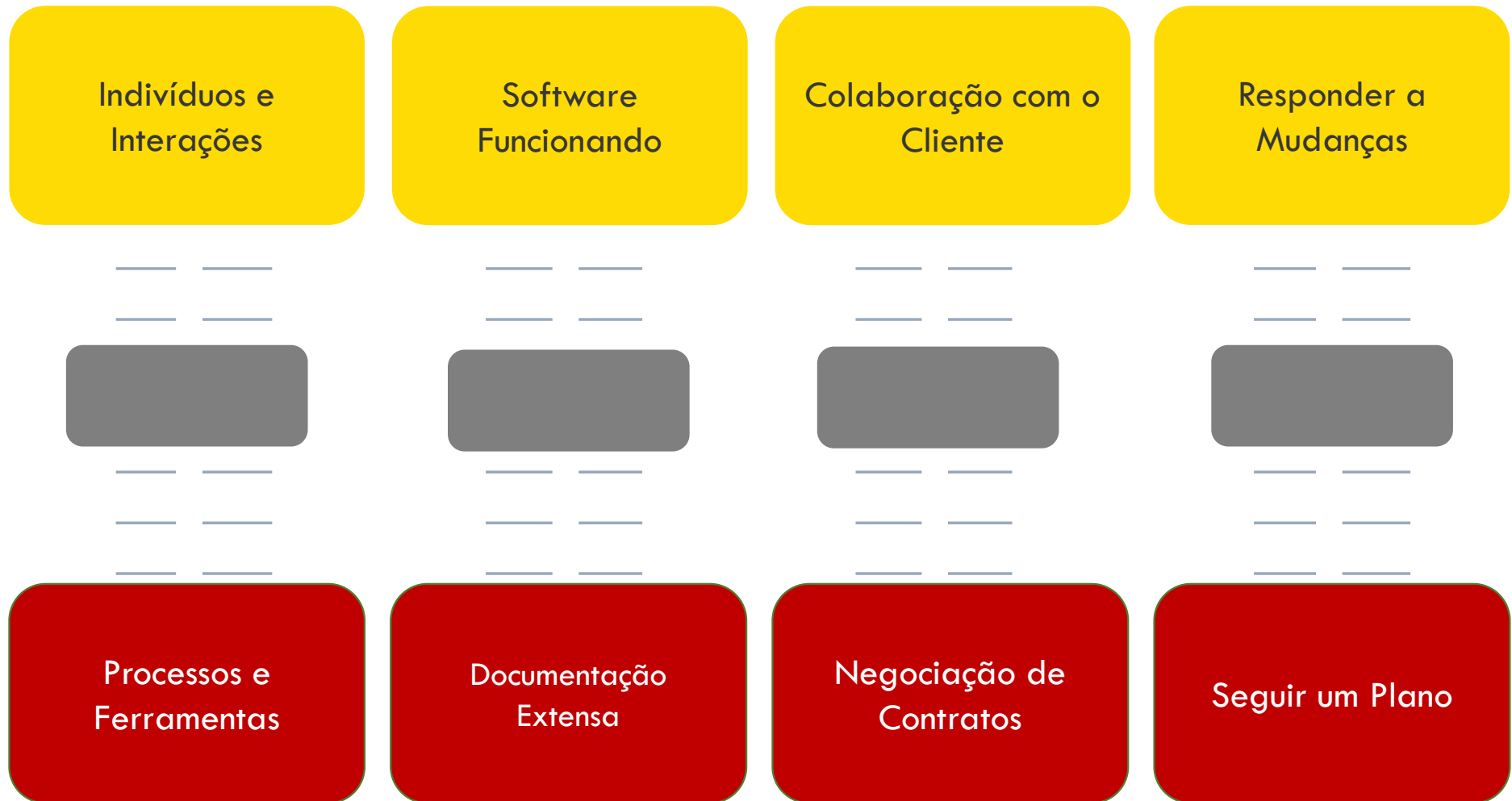
A RELEVÂNCIA, AO LONGO DO TEMPO



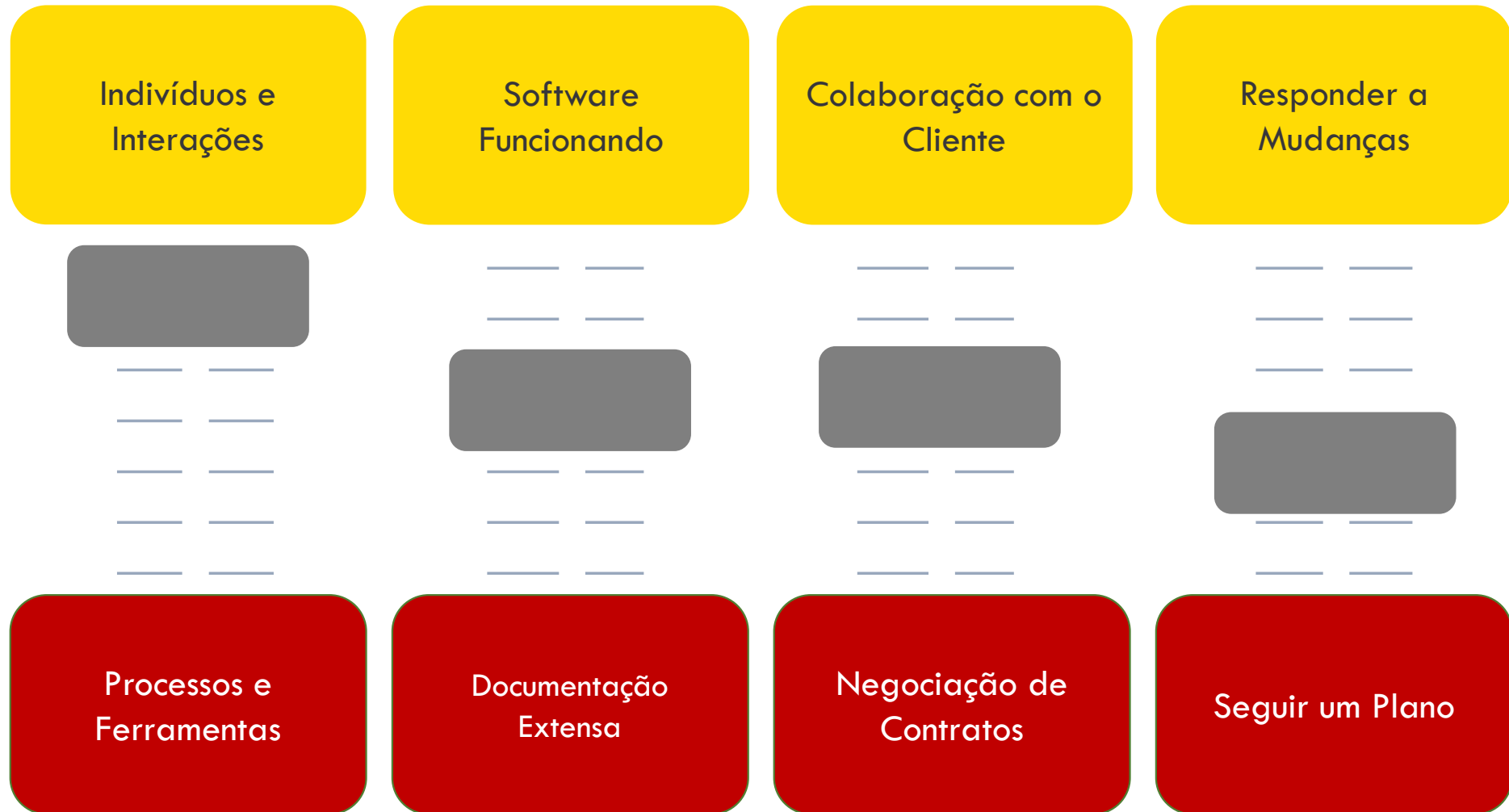
<https://books.google.com/ngrams/>



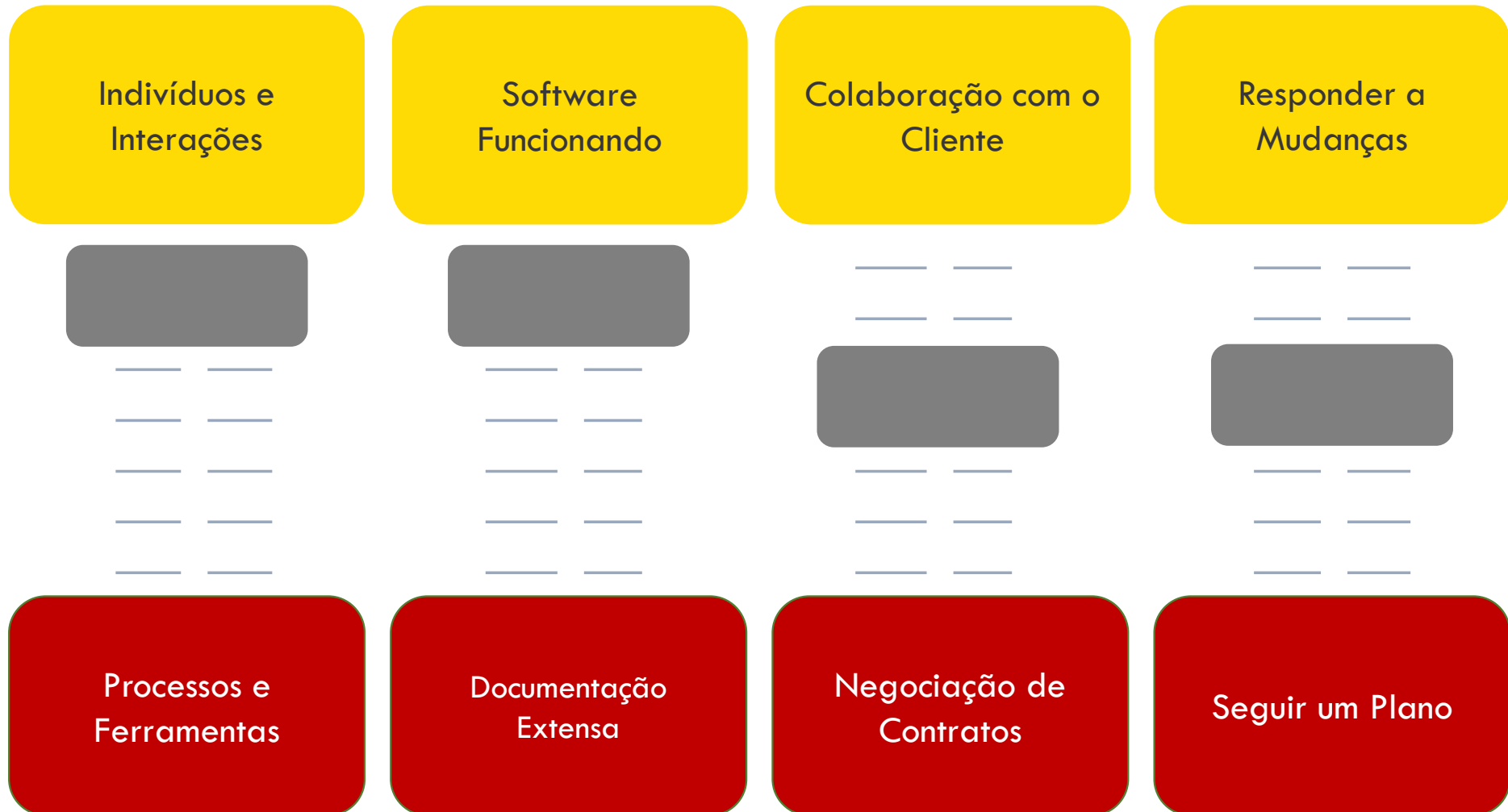
O Manifesto Ágil



O Manifesto Ágil



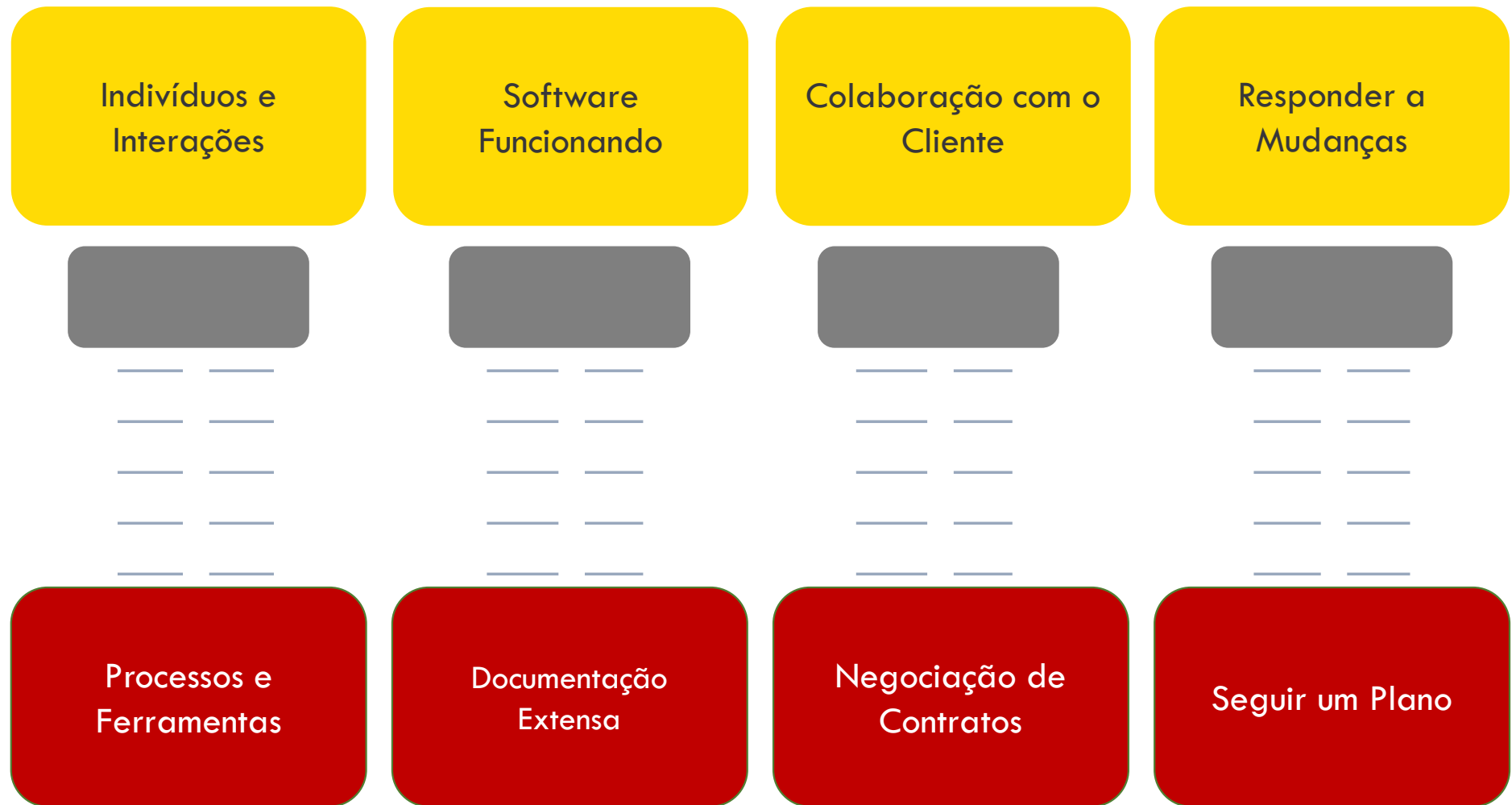
O Manifesto Ágil



O Manifesto Ágil



O Manifesto Ágil

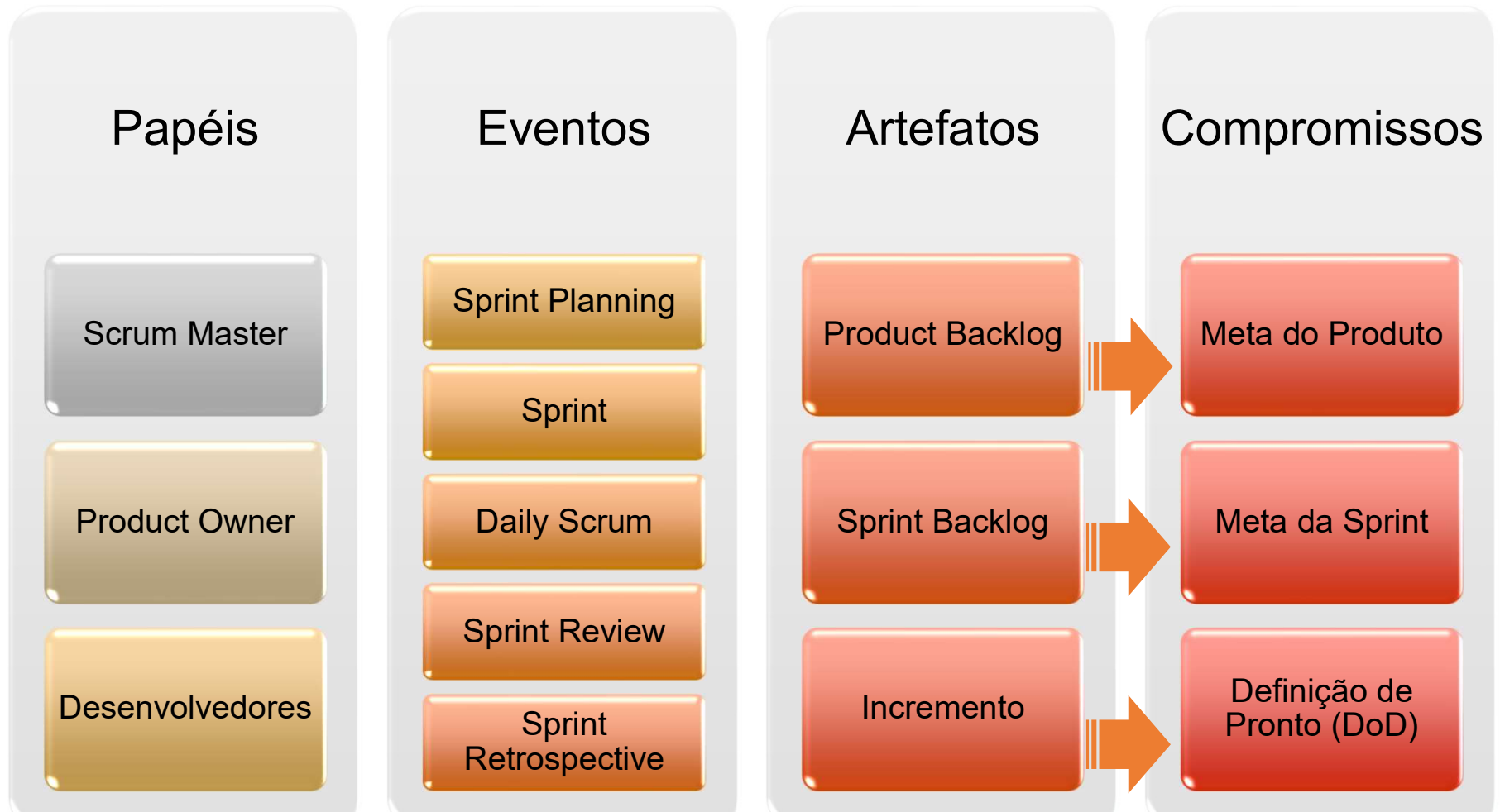




SCRUM

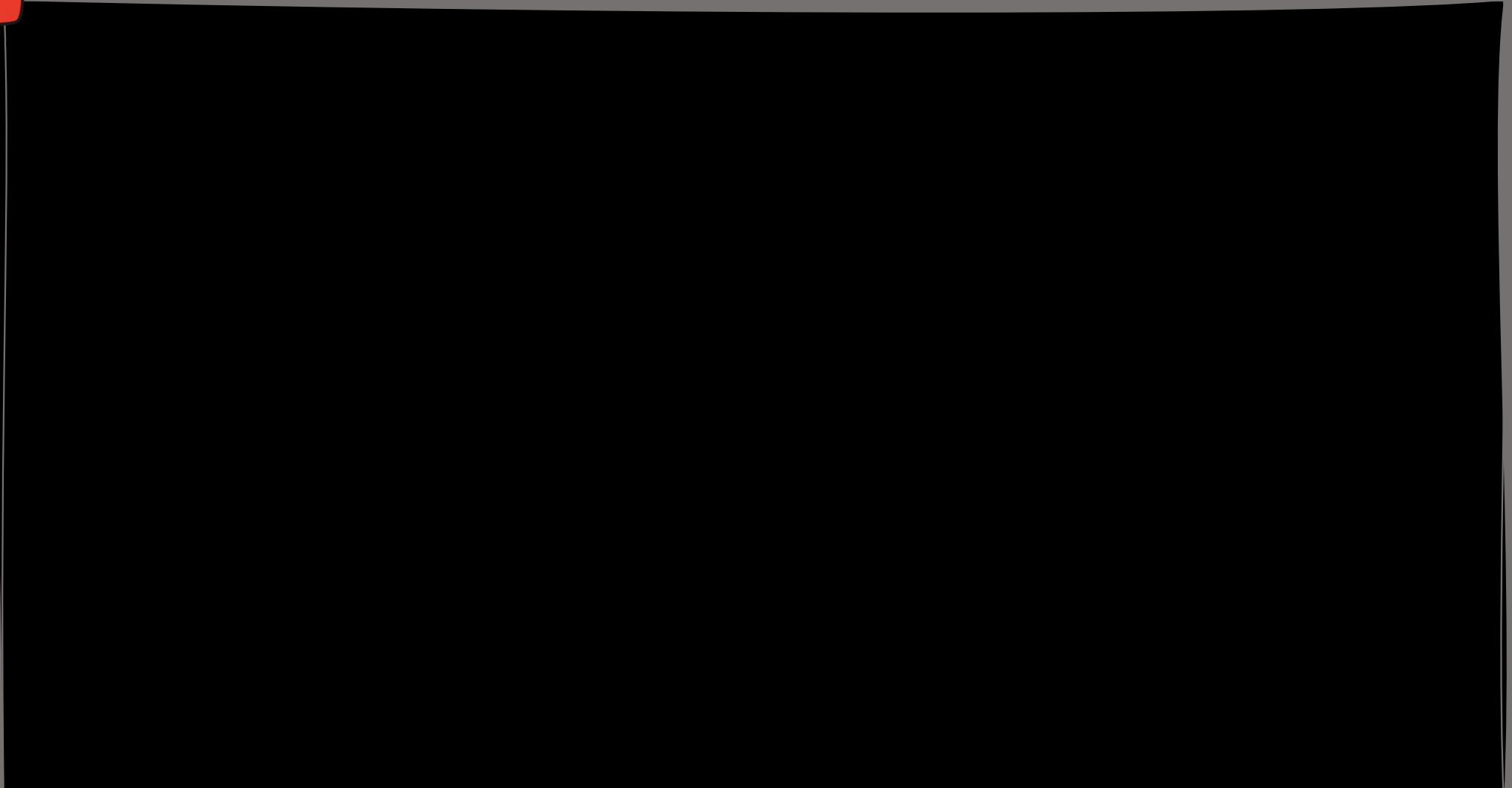


PAPÉIS, EVENTOS, ARTEFATOS e COMPROMISSOS





https://www.youtube.com/watch?v=Fb_Z-Ty1Eh4



SCRUM

Papéis



Product Owner

Foco prioridades para o negócio, adição de valor

Representa o interesse dos clientes, assegura que as entregas adicionem valor e que o backlog esteja sempre priorizado, atualizado e que reflita aquilo que é mais importante para os usuários, clientes e para a empresa.



SCRUM Master

Foco nos processos e no desenvolvimento das pessoas

- Líder de uma equipe autogerenciável.
- Tem um papel de mentor, que remove impedimentos e desenvolve constantemente as pessoas.
- Tem perguntas, não respostas. Caminha com a equipe num constante processo que busca identificar o que não está funcionando e o que deve ser mudado.



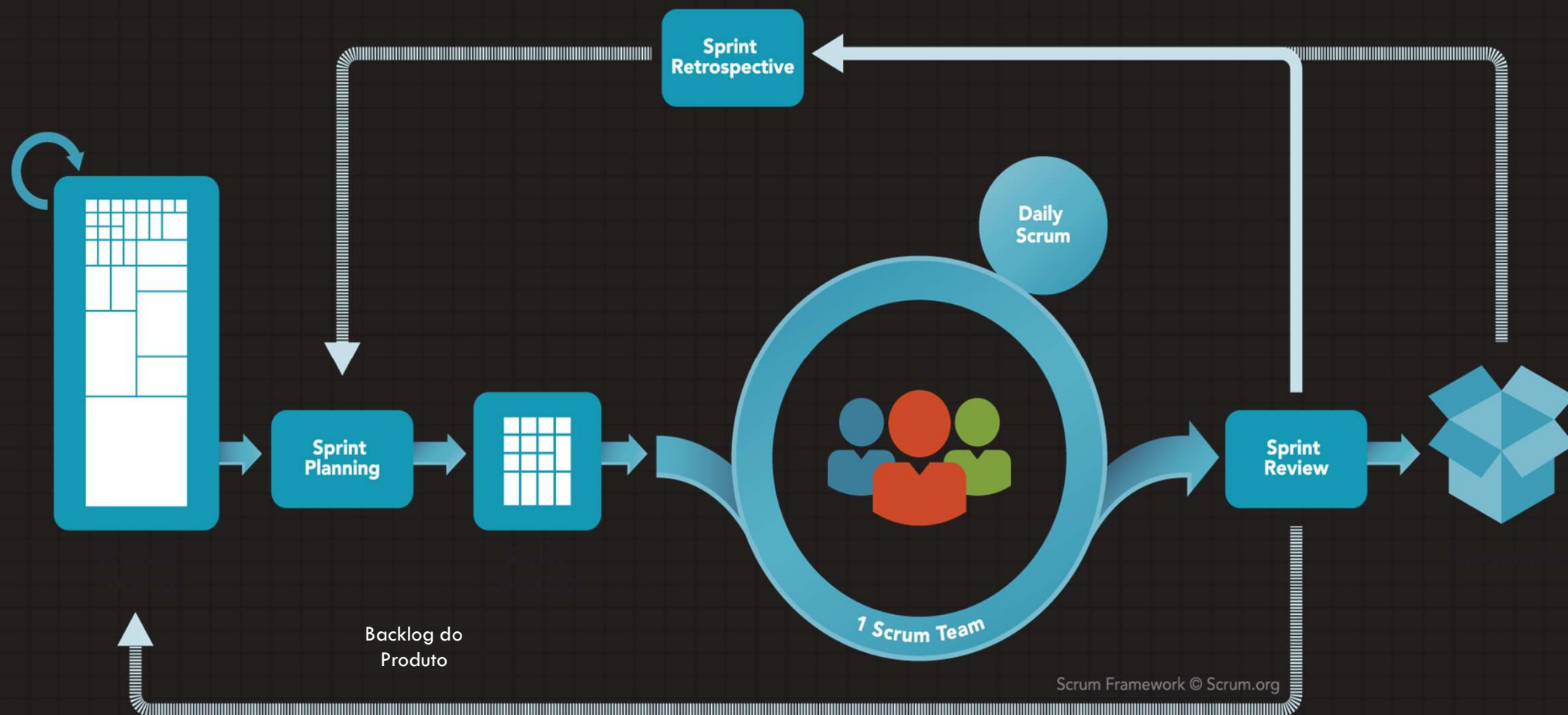
Desenvolvedores

Foco nas entregas, valor adicionado e em uso

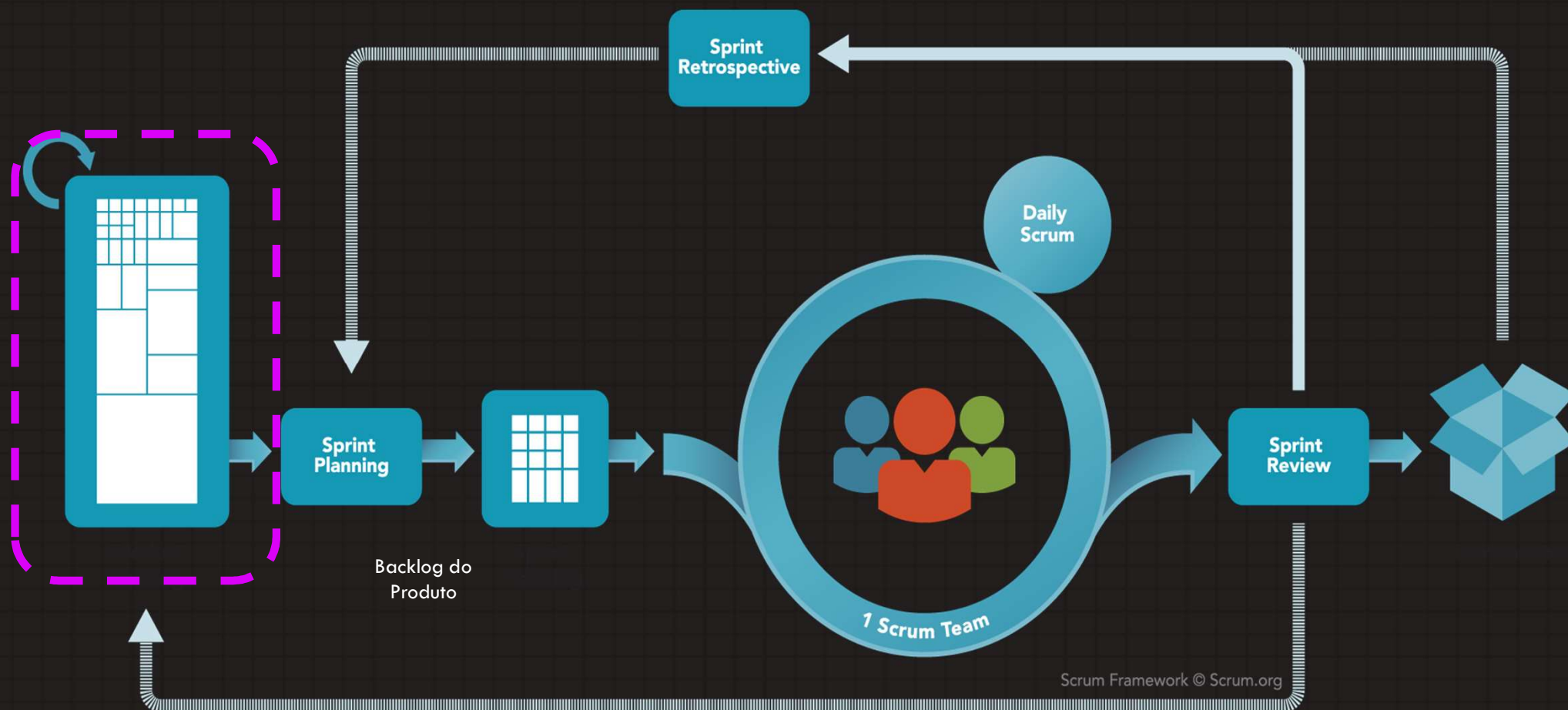
- Time auto-organizado, autogerenciável, empoderado e independente. Possuem autoridade para tomar decisões, assumir riscos e responsabilidades.
- Equipe multidisciplinar e com profundos conhecimentos sobre sua área de atuação.



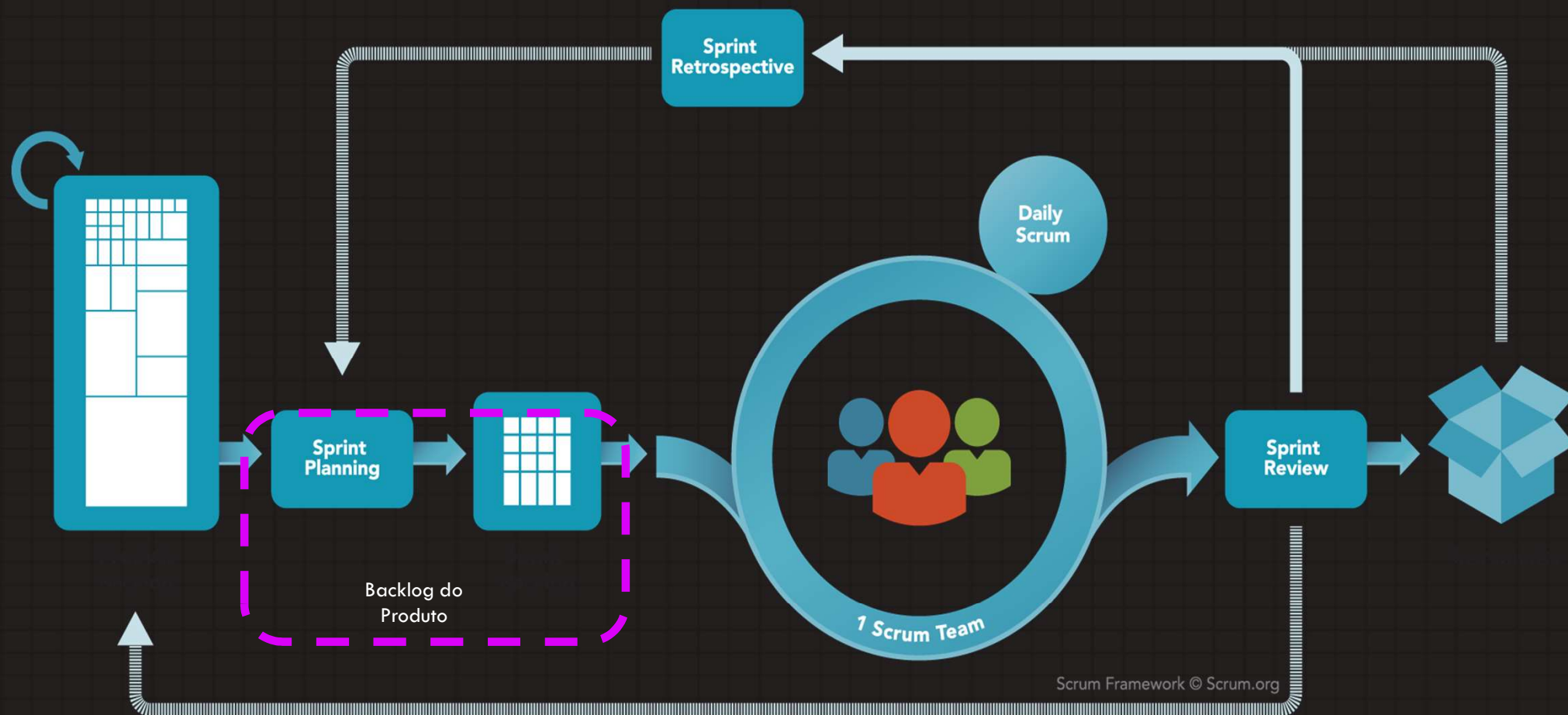
Framework SCRUM



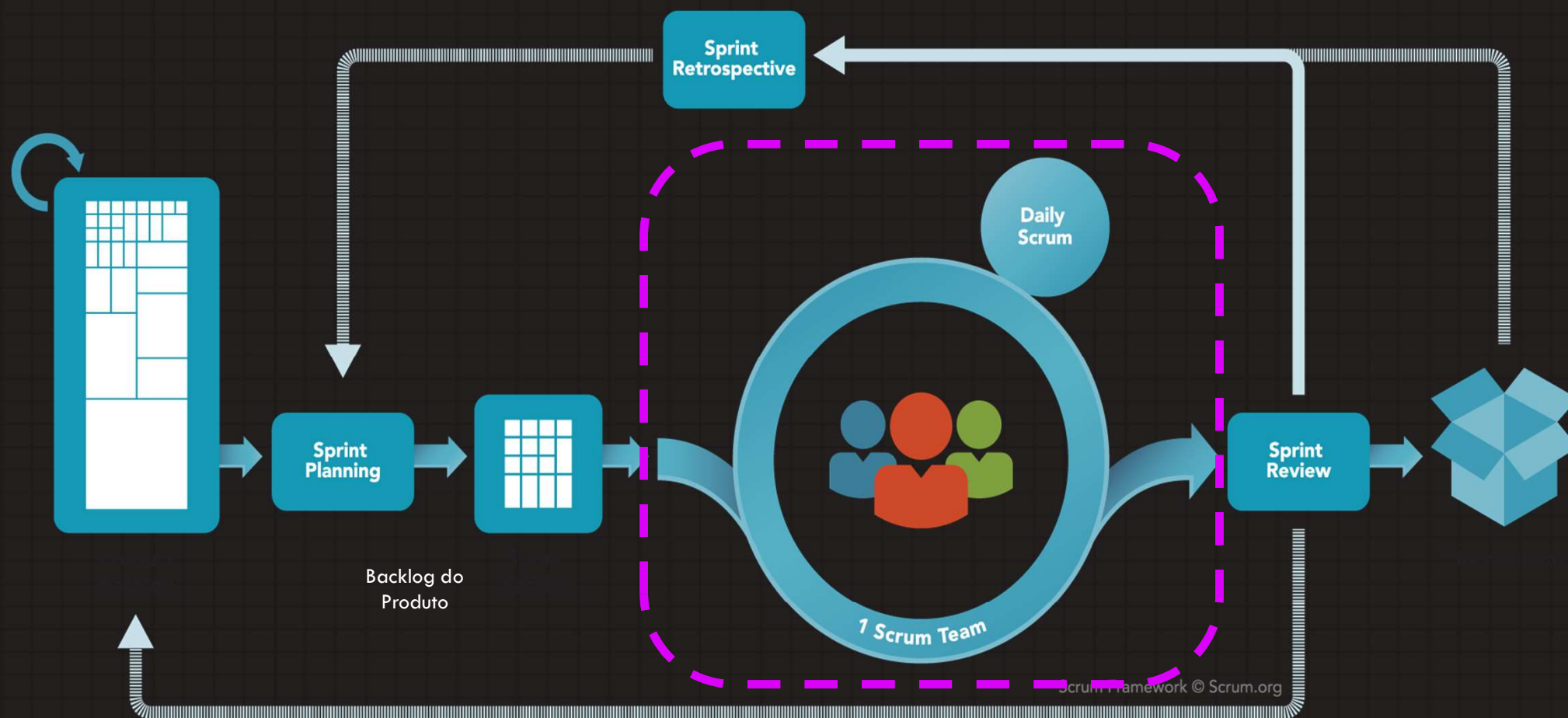
Framework SCRUM



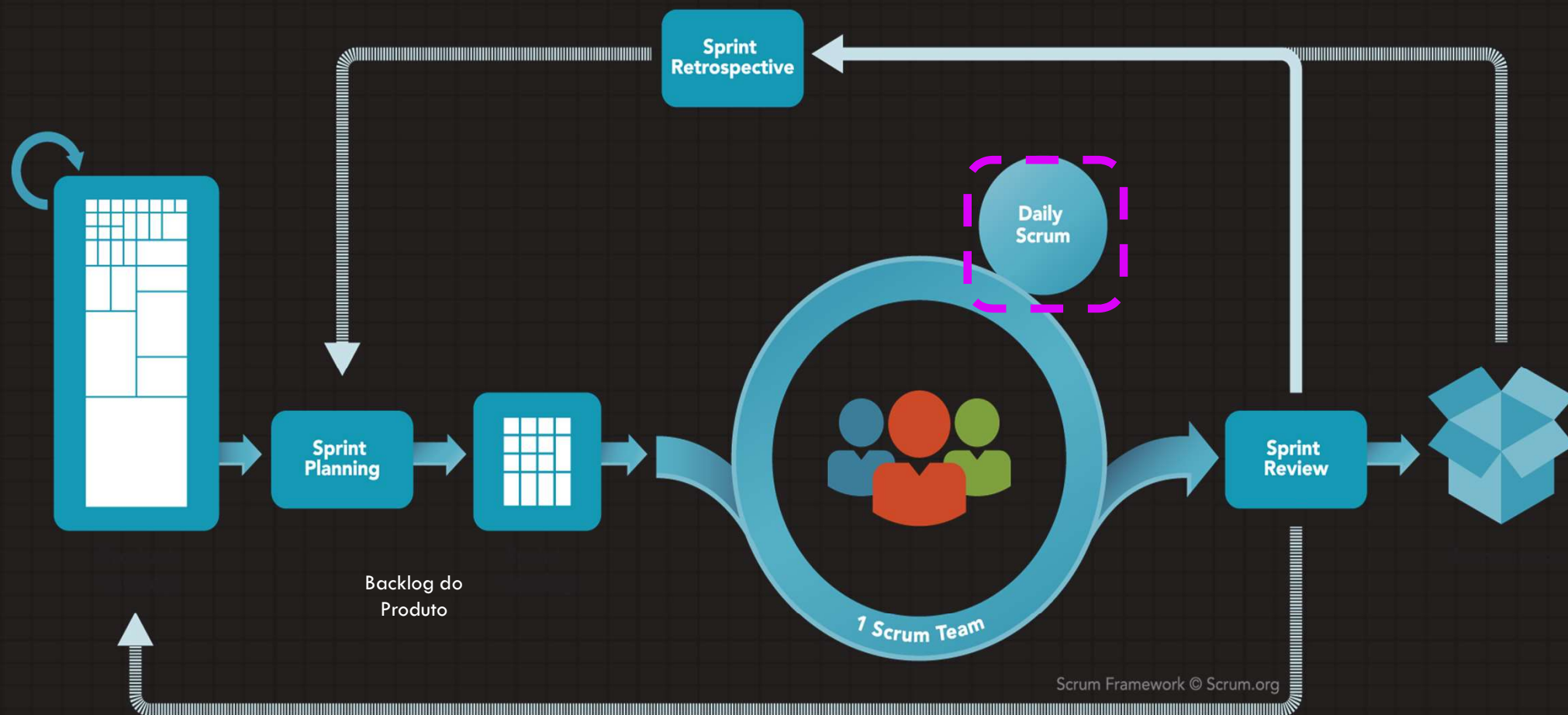
Framework SCRUM



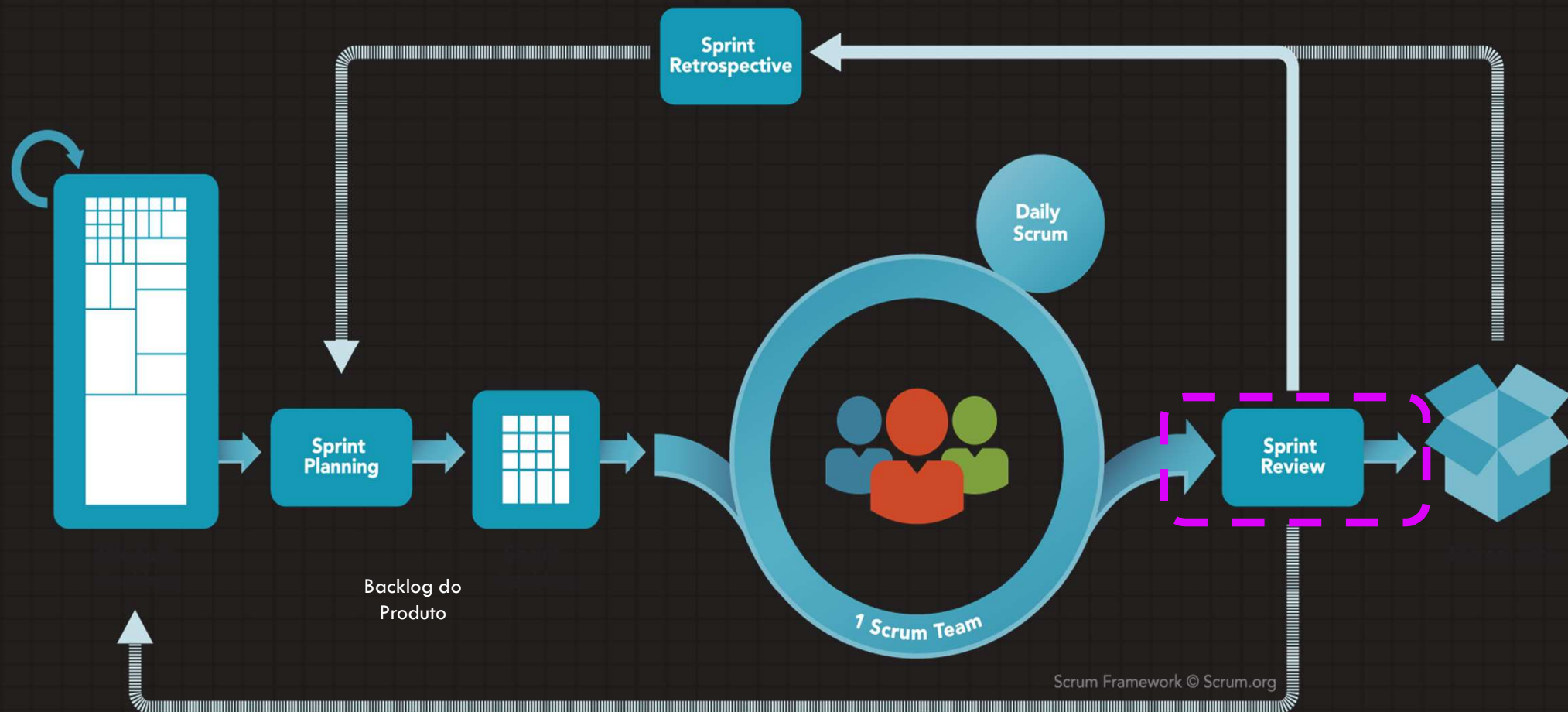
Framework SCRUM



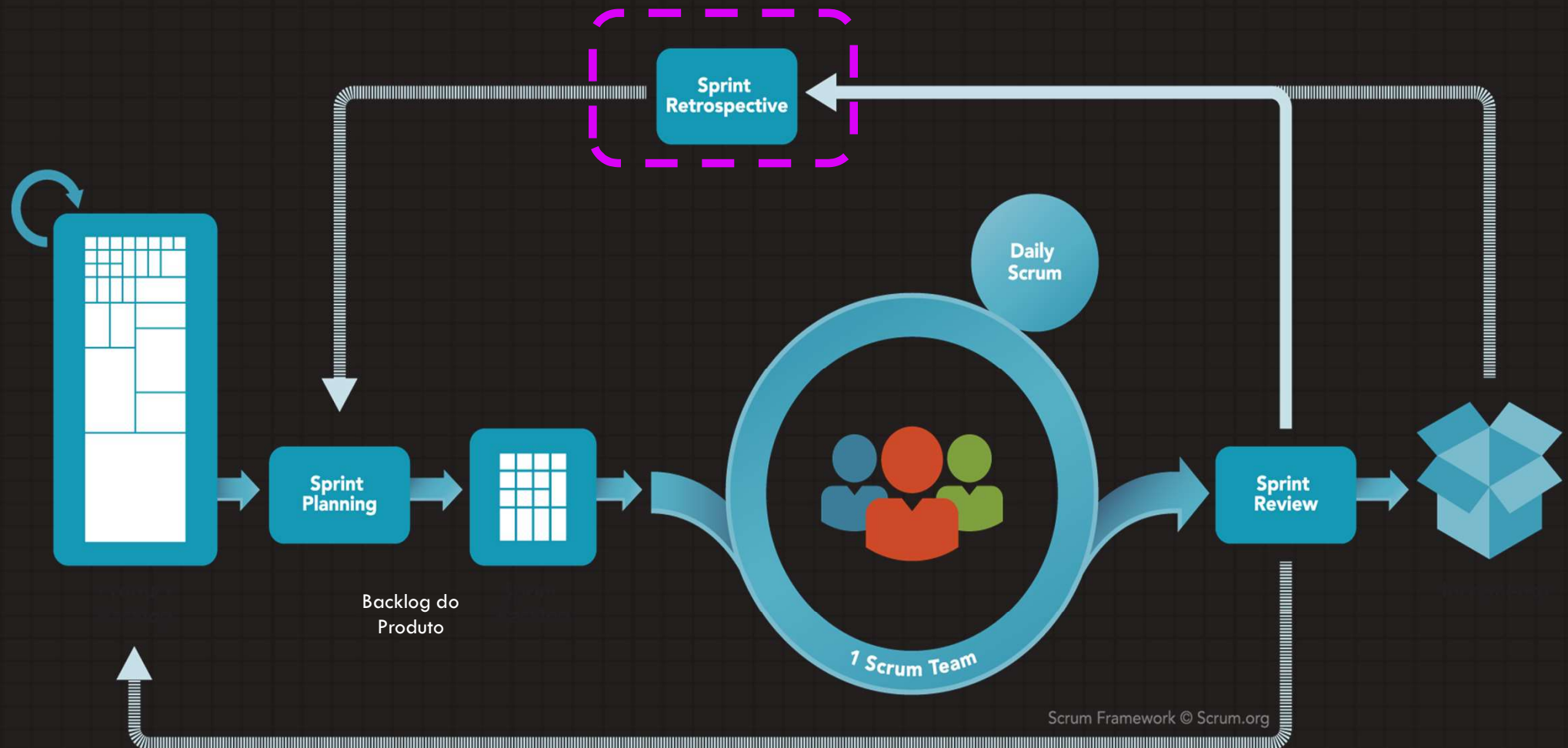
Framework SCRUM



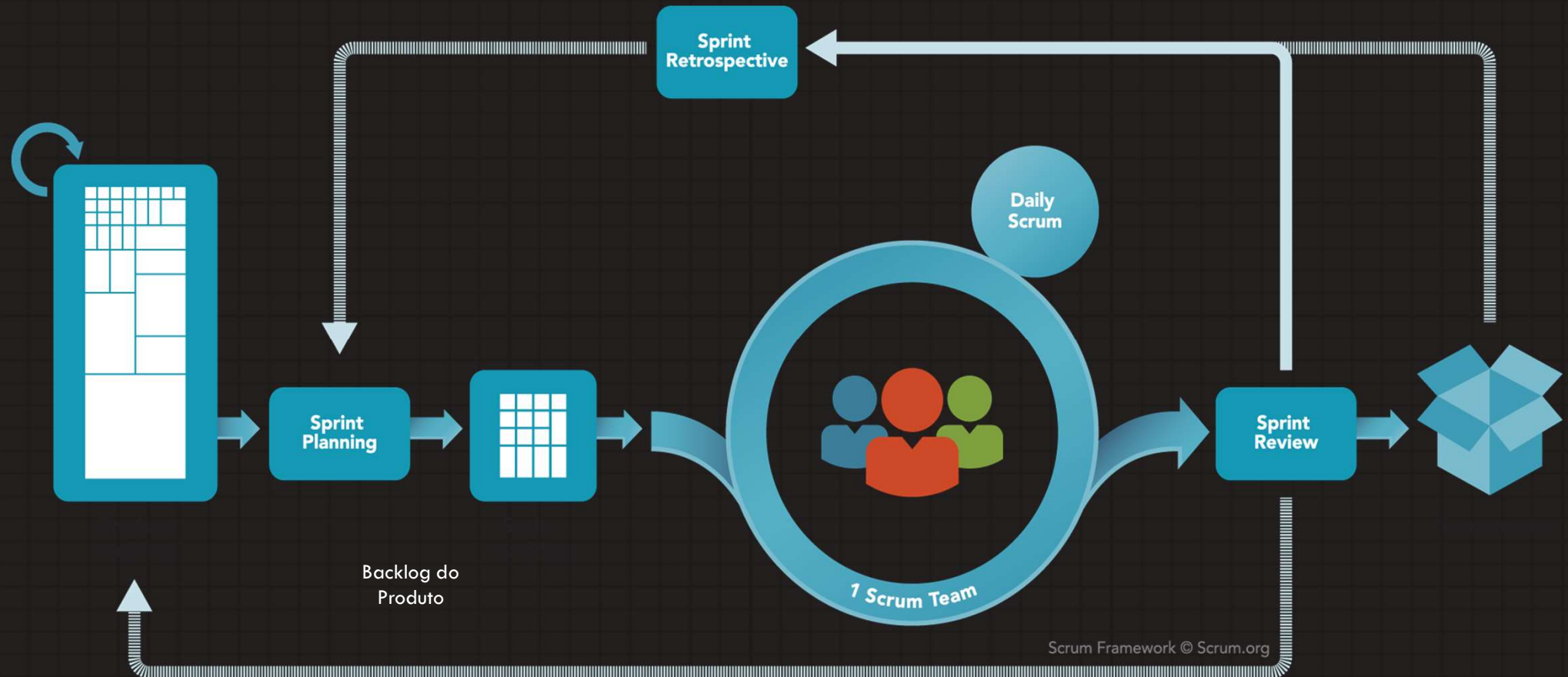
Framework SCRUM



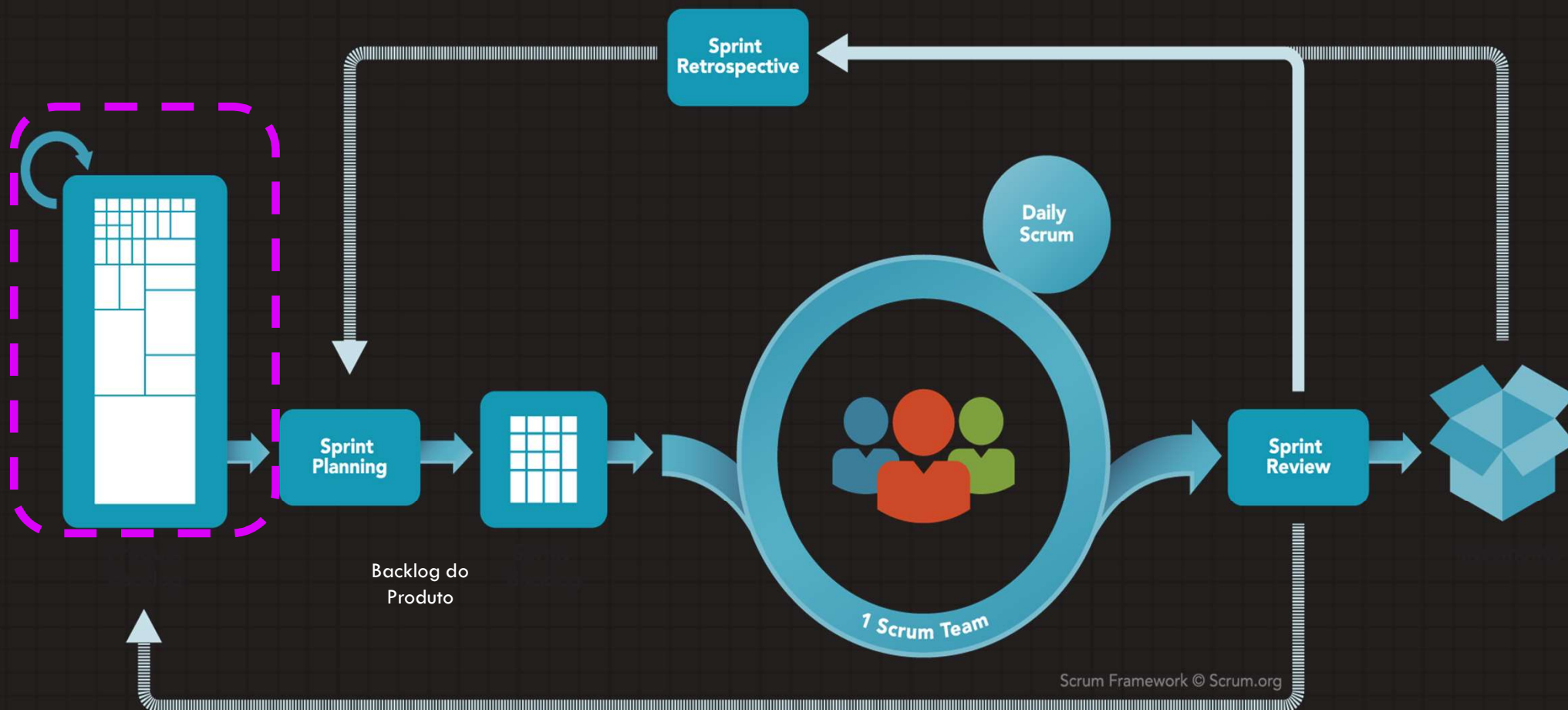
Framework SCRUM



Framework SCRUM



Framework SCRUM



Obrigado!

Gino Terentim Junior | [linkedin.com/in/ginoterentim](https://www.linkedin.com/in/ginoterentim)

MBA **USP**
ESALQ